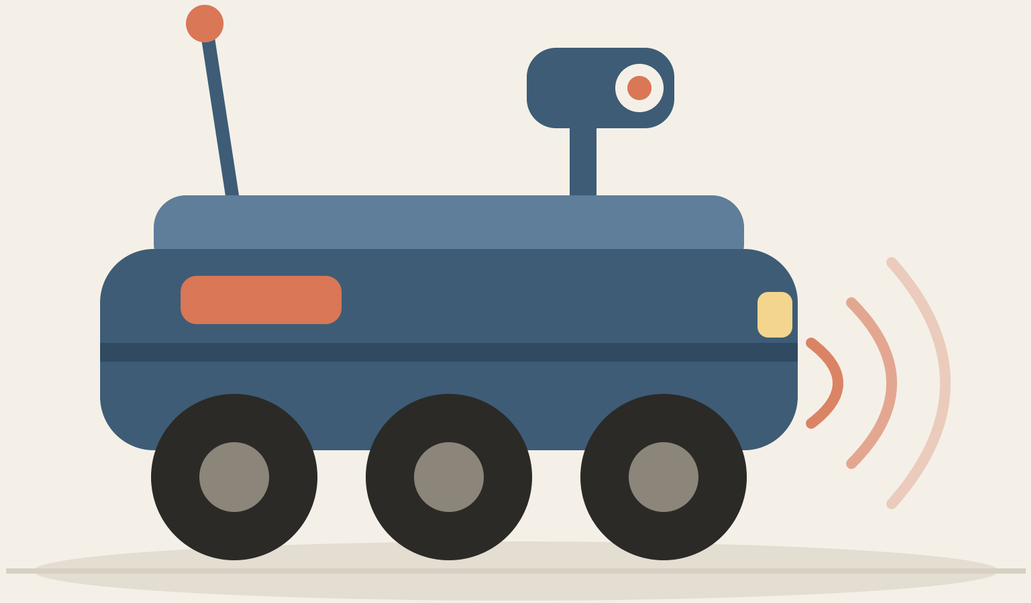
TEKNOFEST · İNSANSIZ KARA ARACI

İKA Teknoloji Rehberi

Bir kara aracını oluşturan sistemler: güçten motora, sensörden yazılıma.



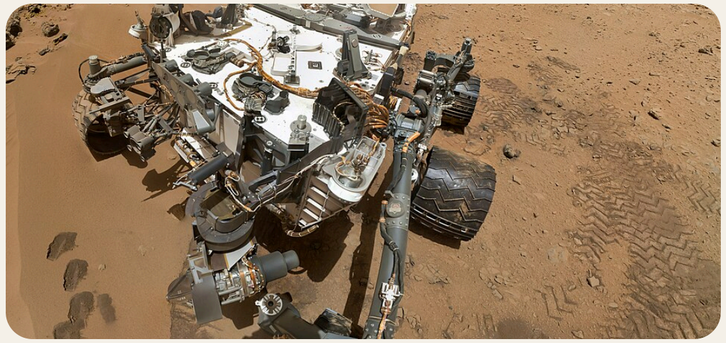
Ekip eğitimi · Ekim 2026

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

GIRIŞ

İnsansız kara aracı (İKA) nedir?

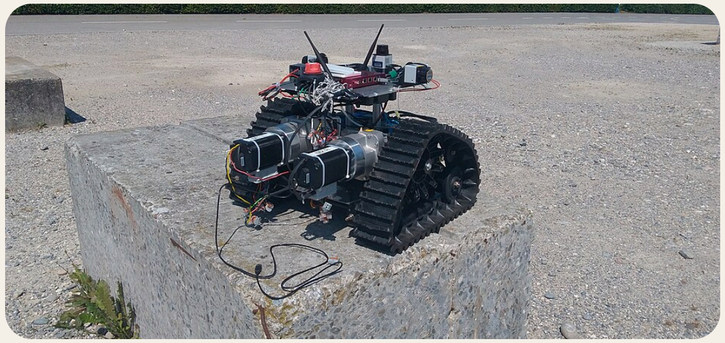
İçinde insan olmadan karada giden araçtır. Ya bir insan onu **uzaktan yönetir** ya da araç **kendi kararını verir**. Tehlikeli, uzak veya sıkıcı işlerde kullanılır.



Keşif: Mars'taki Curiosity



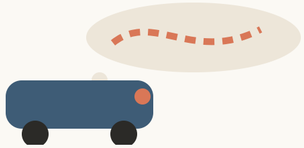
Güvenlik: keşif ve bomba imha



Arama-kurtarma: paletli robot



Uzaktan kontrollü: operatör kamerayla bakıp kumandayla sürer.



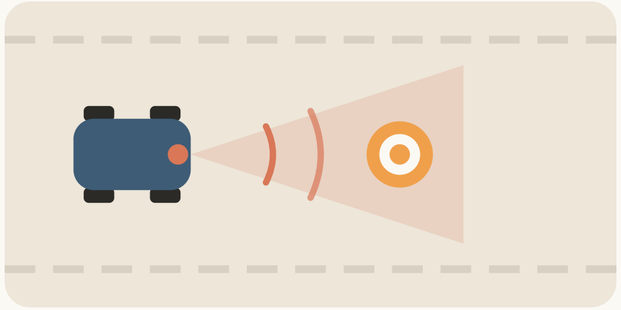
Otonom: araç sensörlerle görür, kendi yolunu seçer.

TEKNOFEST İKA yarışmasında iki koşu var: 1. uzaktan kontrollü, 2. tam otonom. Fotoğraflar: NASA/JPL ve Wikimedia Commons.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

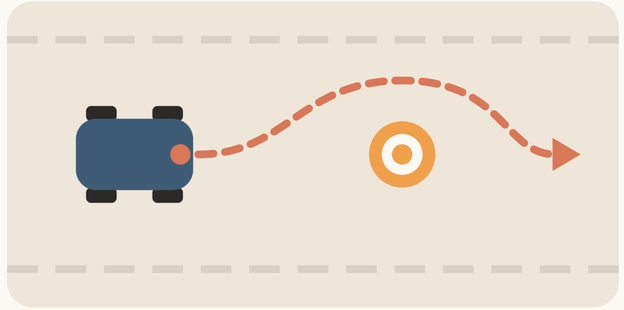
GIRIŞ

Bir İKA nasıl çalışır? Algıla, düşün, hareket et



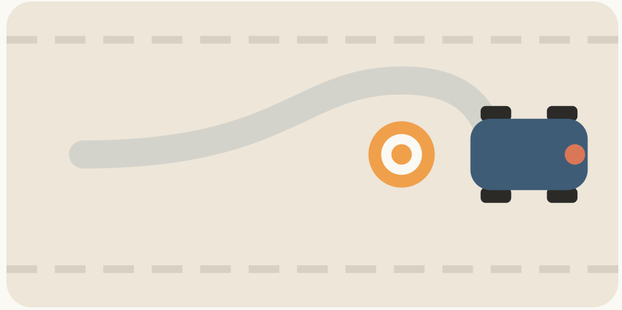
1. Algıla

Kamera ve sensörler ölçer: “Önümde 2 m ötede bir koni var.”



2. Düşün

Bilgisayar karar verir: “Soldan dolaş, sonra yola dön.”



3. Hareket et

Motorlar kararı uygular: araç koniyi geçer.

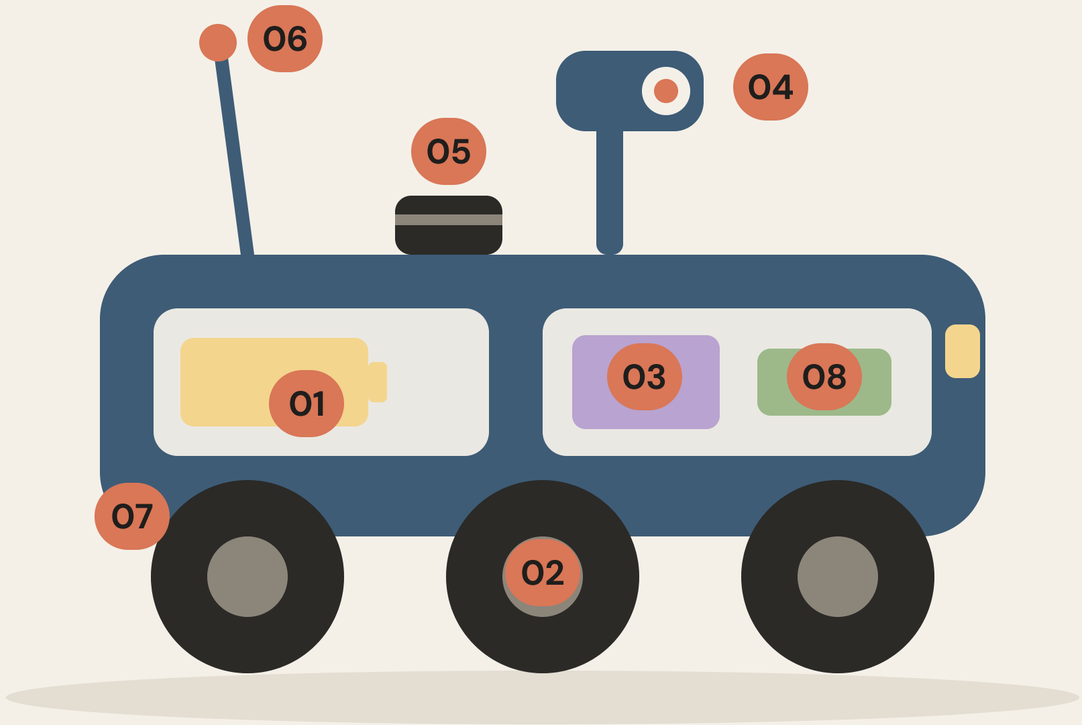
Güç bütün adımları besler.

Haberleşme aracı operatöre bağlar.

Bu döngü saniyede **onlarca kez** tekrarlanır.

GIRIŞ

Aracın içinde ne var? Bu sunumun haritası



01 Güç · batarya, sigorta, dağıtım

02 Hareket · motor, sürücü, enkoder

03 Beyin · bilgisayar, mikrodenetleyici

04 Görme · kameralar

05 Algılama · LiDAR, mesafe, IMU

06 Haberleşme · telsiz, anten

07 Mekanik · şasi, teker, süspansiyon

08 Yazılım · hepsini yöneten kod

01

Güç sistemi

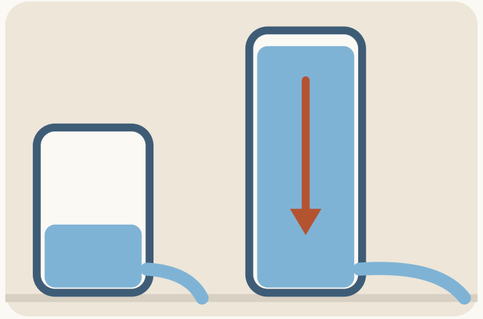
Aracın enerjisi nereden gelir, nasıl saklanır ve parçalara nasıl güvenle dağıtılır?



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

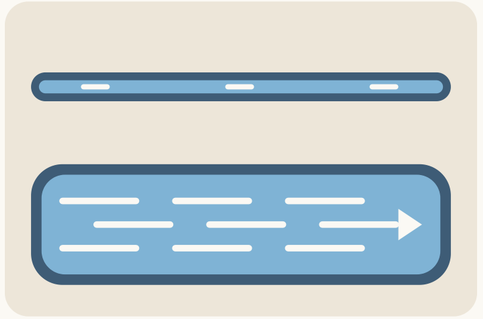
01 · GÜÇ

Elektrik, borudaki su gibidir



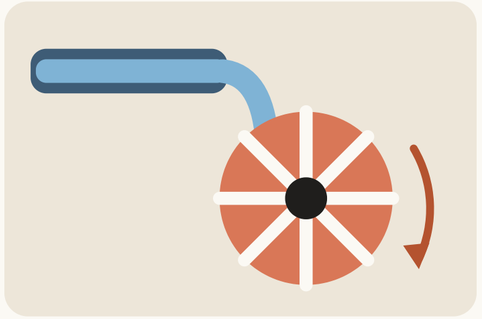
V · Gerilim

Suyu iten basınç. Depo yükseldikçe su daha uzağa fışkırır.



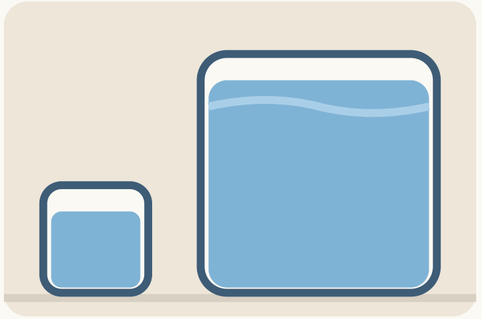
A · Akım

Bir saniyede geçen su miktarı. Geniş boru = yüksek akım.



W · Güç

Basınç × akış. Suyun çarkı (motoru) ne kadar güçlü çevirdiği.



Ah / Wh · Depo

Depoda ne kadar su var. Büyük depo = daha uzun çalışma.

P = V × I · Wh = V × Ah Örnek: 24 V, 10 Ah batarya = 240 Wh. 240 W çeken araç bununla ≈ 1 saat gider.

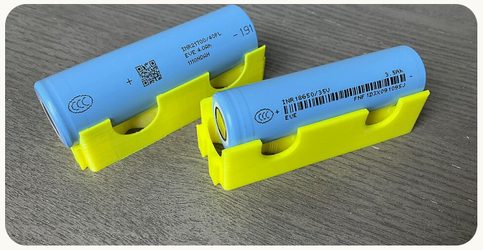
Akü ve batarya türleri



Kurşun asit

2,0 V/hücre
30–40 Wh/kg

Ucuz ve dayanıklı ama **çok ağır**. Otomobil aküsü buna örnektir.



Li-ion silindir

3,6 V/hücre
150–260 Wh/kg

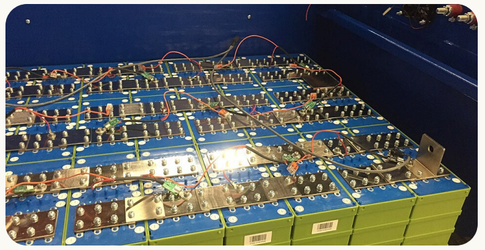
18650, 21700 hücreler. Hafif, enerjisi yüksek; birleştirilip paket yapılır.



LiPo

3,7 V/hücre
130–200 Wh/kg

Bir anda **çok yüksek akım** verebilir. Drone ve RC araçlarda yaygın; darbeye hassas.



LiFePO4

3,2 V/hücre
90–160 Wh/kg

En güvenli lityum türü, uzun ömür.

Akü = batarya: şarj edilebilen enerji deposu. **Wh/kg** büyüdükçe aynı enerji daha hafif taşınır. Şartname 7.8: lityum varsa **BMS zorunlu**.

Değerler tipik aralıklardır. Görseller: Wikimedia Commons (CC lisanslı).

Lityum iyon hücre nedir? İçine bakalım



Hücre = tek pil

İçinde iki yüzey var: **anot** ve **katot**. Aralarında ince bir **ayırıcı zar** ve sıvı **elektrolit** var.

Nasıl enerji saklar?

Şarjda lityum iyonları anoda gider, enerji depolanır. **Kullanırken** iyonlar geri döner; bu sırada elektronlar da kablodan akar. Akım dediğimiz budur.

18650
18 mm çap, 65 mm boy

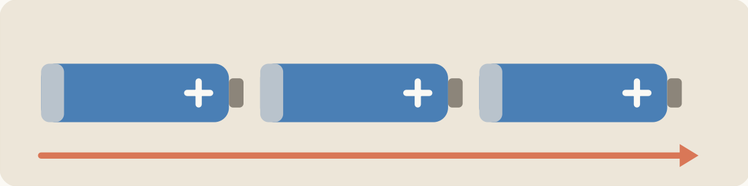
21700
21 mm çap, 70 mm boy

3,6 V
bir hücrenin ortalama gerilimi

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Hücreden pakete: 3S, 2P ne demek?

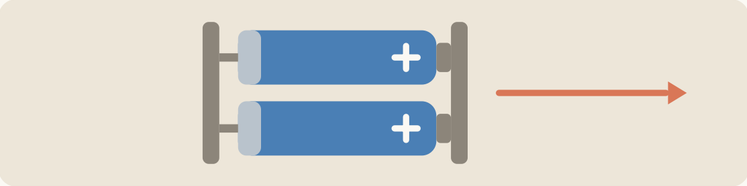
Tek hücre 3,6 V verir; araç için az. Bu yüzden hücreleri birleştirip **batarya paketi** yaparız. Harfler hücrelerin nasıl bağlandığını gösterir.



S = seri → gerilim toplanır

Uç uca dizilir. Kapasite aynı kalır.

`3S = 3 × 3,6 V ≈ 10,8 V`



P = paralel → kapasite toplanır

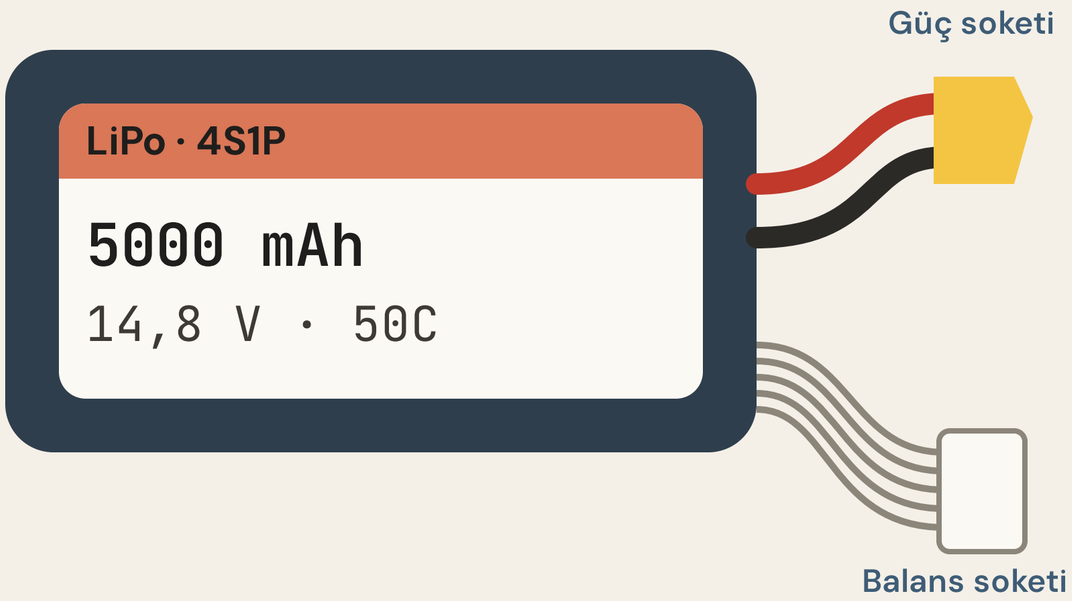
Yan yana bağlanır. Gerilim aynı kalır.

`2P = 2 × 3 Ah = 6 Ah`

4S2P 8 hücre: 4 seri × 2 paralel → **≈ 14,4 V · 6 Ah · ≈ 86 Wh**. Dolu hücre 4,2 V; 3,0 V'un altına inmek hücreyi bozar.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Batarya etiketini okumak



4S1P · 4 hücre seri, 1 sıra paralel

5000 mAh · 5 Ah kapasite

14,8 V · ortalama gerilim (4 × 3,7). Doluyken 16,8 V

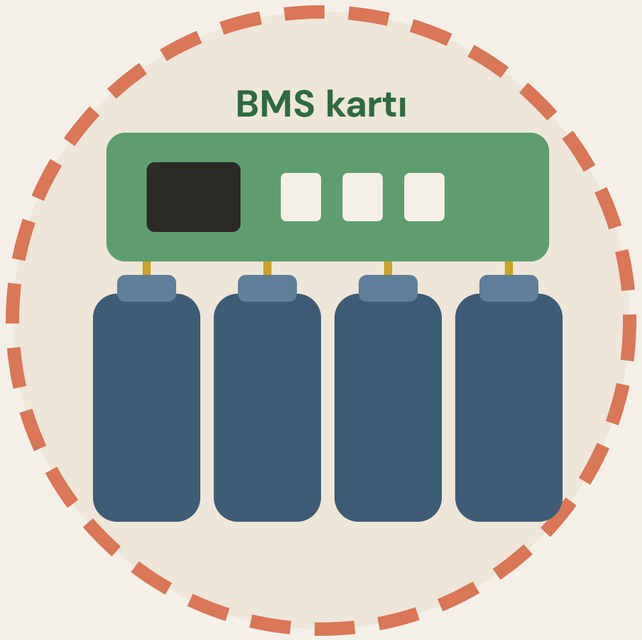
50C · en çok 5 Ah × 50 = 250 A akım (teorik)

Enerji · 14,8 V × 5 Ah = 74 Wh

Balans soketi, şarj cihazının her hücreyi ayrı ayrı eşitlemesini sağlar.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

BMS: bataryanın koruma görevlisi



Aşırı şarj
Hücre 4,2 V'u geçince şarjı keser.

Aşırı boşalma
Hücre gerilimi çok düşünce yükü keser.

Aşırı akım
Sınırın üstünde akım çekilirse durdurur.

Kısa devre
Milisaniyeler içinde bağlantıyı açar.

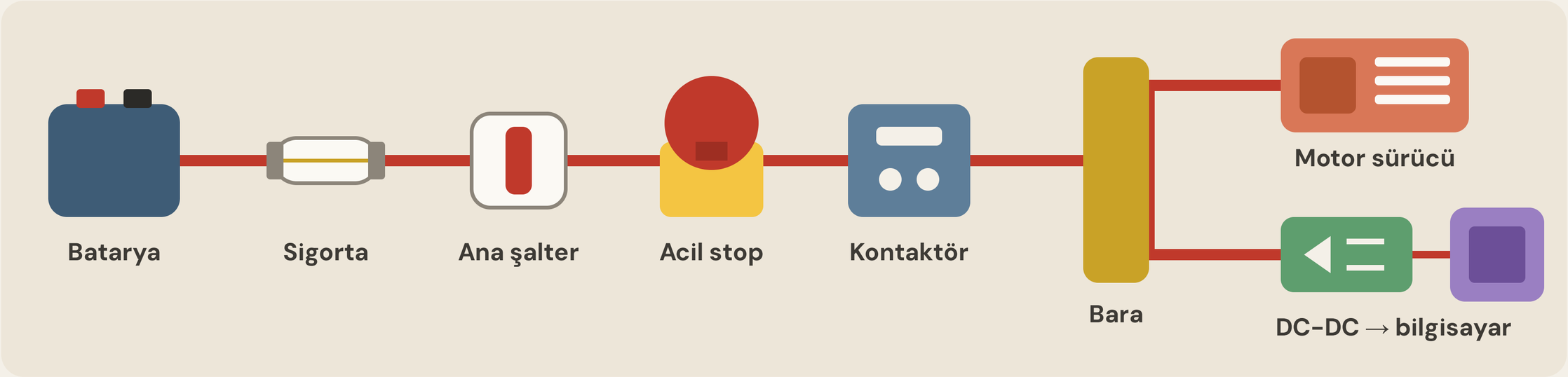
Sıcaklık
Batarya ısınırsa durdurur.

Dengeleme
Hücreleri aynı gerilimde tutar.

LiPo kuralları: Şişmiş bataryayı kullanma · şarjı gözetimsiz bırakma · yangına dayanıklı çantada sakla · uzun süre bekleyecekse hücre başına ≈ 3,8 V'ta tut.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Elektriğin yolculuğu: bataryadan parçalara



Sigorta
Akım fazla gelirse içindeki tel erir; hattı korur.

Kontaktör
Küçük sinyalle büyük akımı açıp kapatan anahtar.

DC-DC
Gerilimi çevirir. Buck düşürür, boost yükseltir.

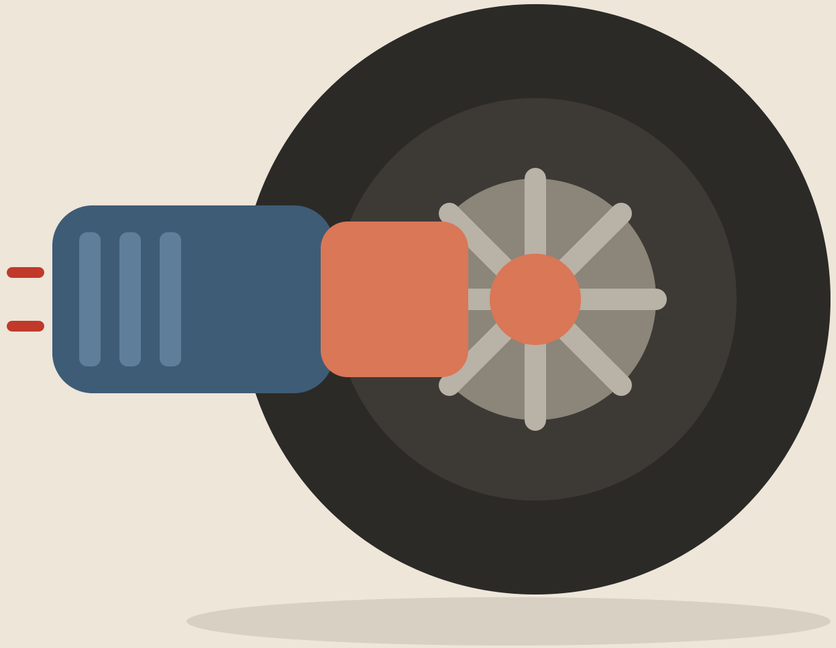
Kablo kesiti
Çok akım = kalın kablo. AWG sayısı küçüldükçe kalınlaşır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

02

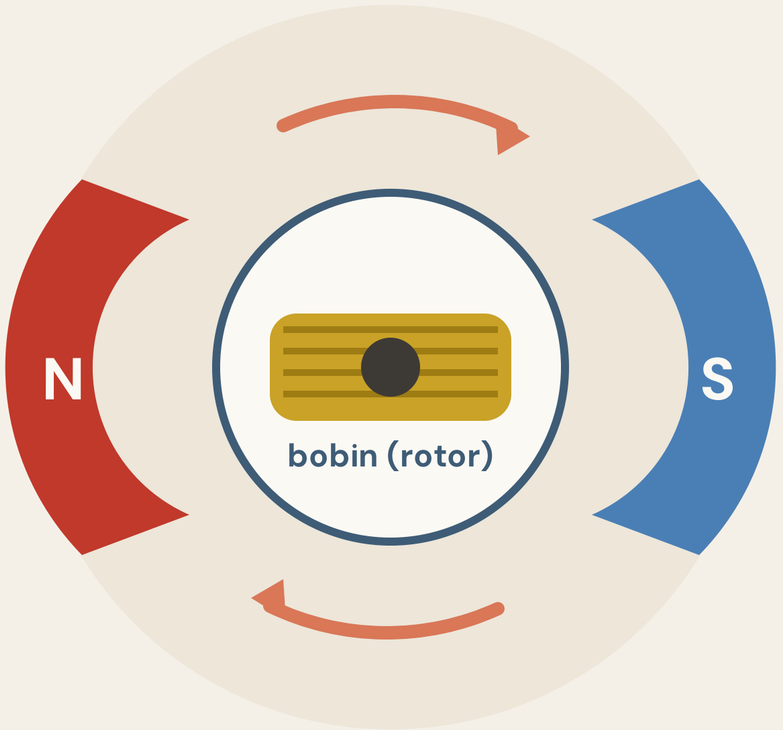
Hareket: motorlar ve sürücüler

Elektrik nasıl dönen tekere dönüşür? Hangi motor, hangi sürücüyle çalışır?



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Elektrik motoru nedir? Mıknatıslar iter ve çeker



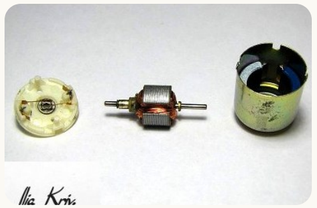
1. Bobinden **akım** geçince bobin bir mıknatısa dönüşür.
2. Yandaki **kalıcı mıknatıslar** onu iter ve çeker; bobin döner.
3. Akımın yönü doğru anda değişir; dönüş sürekli olur. Dönen **mil** tekeri çevirir.

Akımın yönünü kim değiştirir? **Fırçalı** motorda mekanik fırçalar, **fırçasız** (BLDC) motorda elektronik sürücü.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

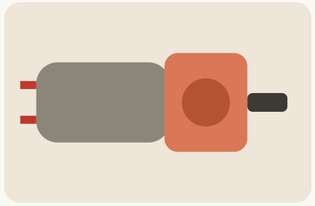
Motor aile ağacı

Elektrik motorları (DC)



Fırçalı DC

2 kablo. Elektriği verince döner. En basiti.



Redüktörlü DC

Dişli kutusu: yavaş ama güçlü.



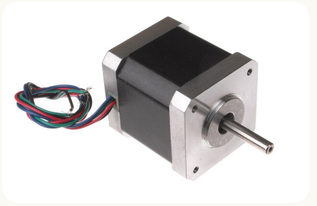
Fırçasız (BLDC)

3 kablo. Verimli, uzun ömürlü.



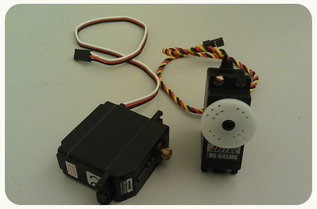
Teker içi (hub)

BLDC tekerin içinde. Scooter.



Step

Adım adım döner. Hassas konum.



Servo

İstenen açıya gider ve orada durur.

Bizim araçta: tekerler için çoğunlukla **redüktörlü DC** veya **BLDC**; nişan düzeneği için **step** veya **servo** düşünülür. Seçimi ekip yapar.

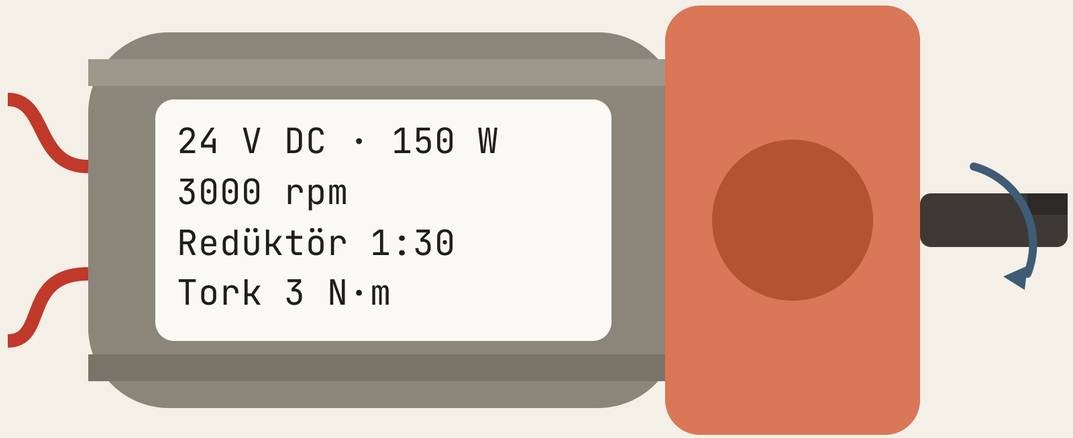
Motorları yan yana koyalım

Tür	Kablo	Hangi sürücü?	Verim	Kontrol	Nerede kullanılır?
Fırçalı DC	2	H-köprüsü	Orta	Çok kolay	Oyuncak, fan, basit robot
Redüktörlü DC	2	H-köprüsü	Orta	Çok kolay	Robot tekerleri, kapı motoru
BLDC	3 (+ sensör)	ESC / BLDC sürücü	Yüksek	Orta	Drone, scooter, robot
Teker içi (hub)	3 (+ sensör)	BLDC sürücü	Yüksek	Orta	Scooter, hoverboard, kargo robotu
Step	4	Step sürücü	Düşük	Kolay, hassas	3B yazıcı, CNC, nişan düzeneği
Servo	3	Yok (PWM sinyal)	Orta	En kolay	Direksiyon, kapak, küçük eklem

H-köprüsü: motorun yönünü değiştiren 4 anahtarlı devre. Birazdan göreceğiz.

ESC: elektronik hız kontrolcüsü. BLDC'nin 3 bobinine sırayla akım verir.

Motor etiketinde ne yazar?



24 V · çalışma gerilimi. Bataryayla uyuşmalı.

150 W · motorun verebildiği güç.

3000 rpm · dakikada dönüş sayısı (dişliden önce).

1:30 · dişli 30 kat yavaşlatır, torku ≈ 30 kat artırır → 100 rpm.

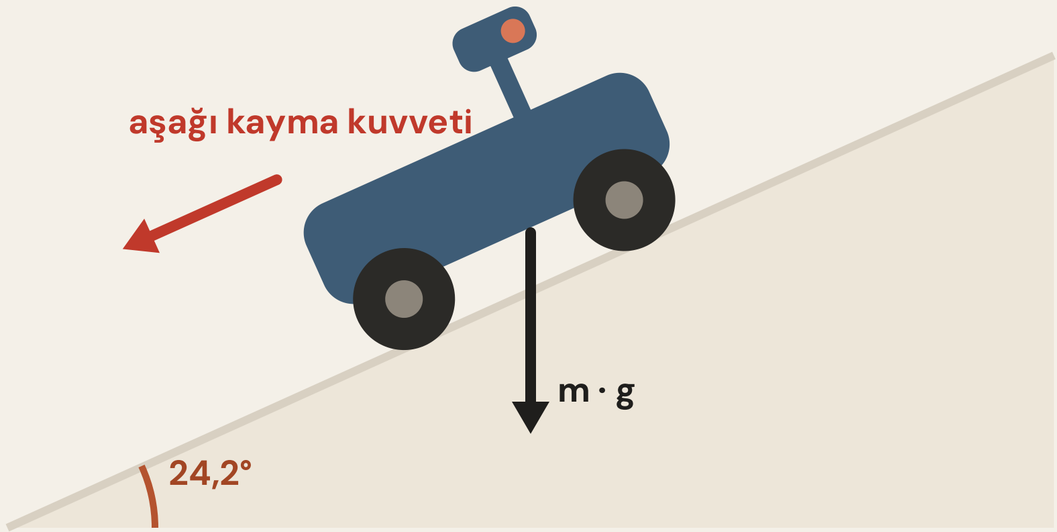
N·m · tork: döndürme kuvveti. Büyüdükçe teker daha güçlü döner.

Zorlanma (stall) · motor kilitlenince çekilen en yüksek akım. Sürücü bunu kaldırmalı.

KV · BLDC'de volt başına rpm. Düşük KV = daha çok tork.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Yokuşu çıkmak için ne kadar tork lazım?



$$F = m \cdot g \cdot (\sin\theta + C \cdot \cos\theta)$$

Aracı yukarı itmek için gereken kuvvet. C: yuvarlanma direnci.

$$T = F \cdot r \div n$$

Teker başına tork. r: teker yarıçapı, n: çekişli teker sayısı.

Örnek: 60 kg araç, 15 cm yarıçap, 4 çekişli teker, C = 0,05

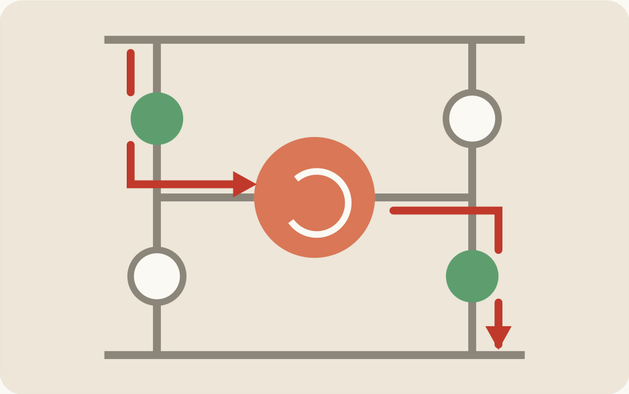
$$F \approx 268\ \text{N} \rightarrow T \approx 10\ \text{N·m / teker}$$

Üstüne güvenlik payı eklenir (örneğin 2 kat).

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

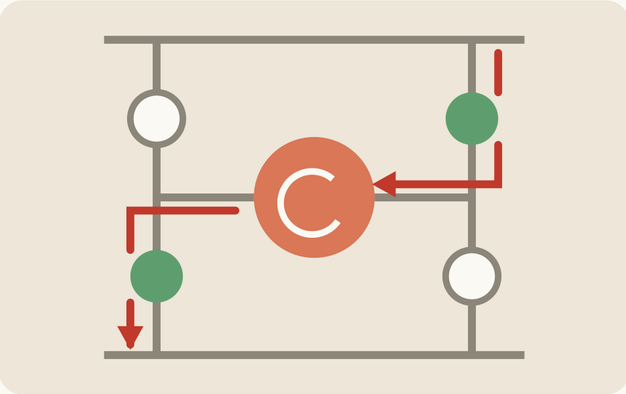
Motor sürücü nedir? Yön ve hız ayarı

Bilgisayarın pini motoru tek başına süremez; verdiği akım çok azdır. **Motor sürücü**, küçük komutu alır ve bataryanın büyük akımını motora **yönlü ve ayarlı** verir.



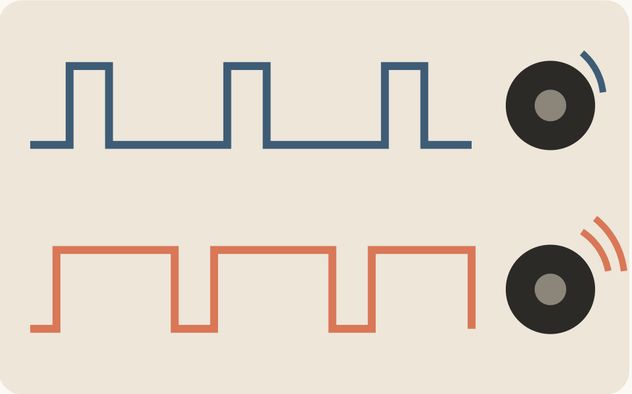
İleri

Çapraz iki anahtar kapanır, akım motordan soldan sağa geçer.



Geri

Diğer çapraz çift kapanır, akım ters yönde geçer.



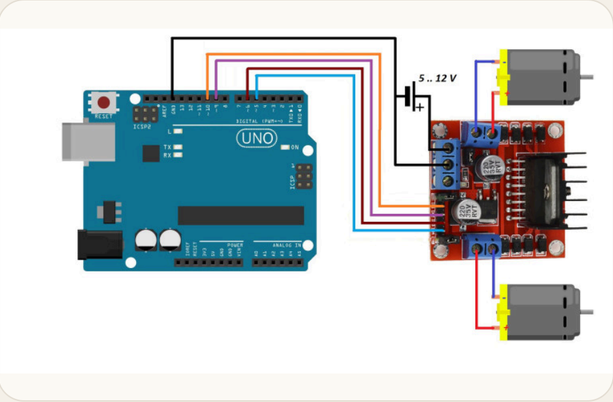
Hız: PWM

Anahtar saniyede binlerce kez aç-kapa yapar. Açık süre uzadıkça motor hızlanır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Hobi ve yarışma seviyesinde motor sürücüler

Sürücü	Motor tipi	Akım (yaklaşık)	Not
L298N	Fırçalı DC	2 A / kanal	Öğrenmek için uygun. Isınır, verimi düşük.
BTS7960	Fırçalı DC	≈ 40 A tepe	Ucuz, yüksek akım, tek motor.
Cytron MDD10A	Fırçalı DC	2 × 10 A	Çift kanal, kolay kullanım.
Sabertooth 2x32	Fırçalı DC	2 × 32 A	Sağlam; RC veya seri komutla çalışır.
RoboClaw 2x30	Fırçalı DC	2 × 30 A	Enkoderi okur, hızı kendisi sabit tutar.
VESC · ODrive	BLDC	Yüksek	FOC: sessiz ve verimli BLDC sürüşü.
A4988 · TB6600	Step	1–4 A	Küçük ve orta step motorlar.

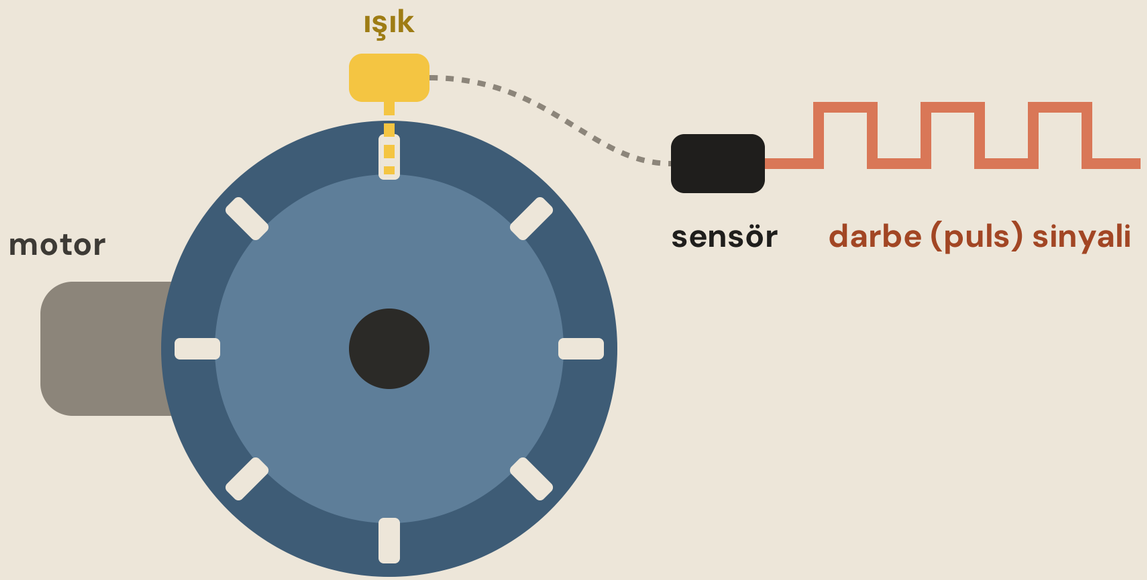


Örnek bağlantı: Arduino → L298N → iki DC motor.

Seçim kuralı: sürücünün akımı, motorun zorlanma akımından büyük olmalı.

Akım değerleri yaklaşıktır; seçim öncesi üreticinin datasheet'i okunmalı. Görsel: Wikimedia Commons.

Enkoder: teker kaç tur döndü?



Mile delikli bir disk takılır. Her delikte ışık sensöre ulaşır ve bir **darbe** sayılır.

Darbe sayısı → teker kaç tur döndü → araç kaç metre gitti.

Darbe hızı → teker ne kadar hızlı dönüyor.

İki sensör (A ve B kanalı) **yönü** de söyler.

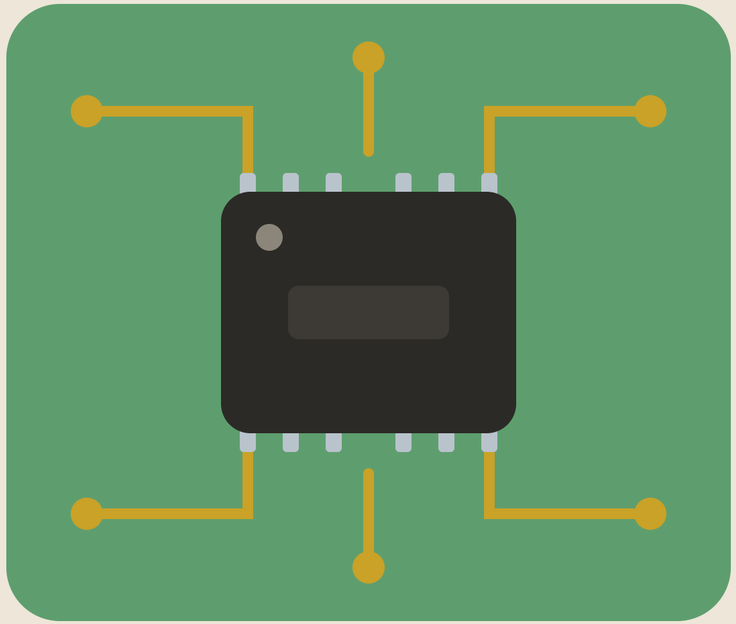
PPR · CPR

Bir turdaki darbe sayısı. Büyük sayı = daha hassas ölçüm.

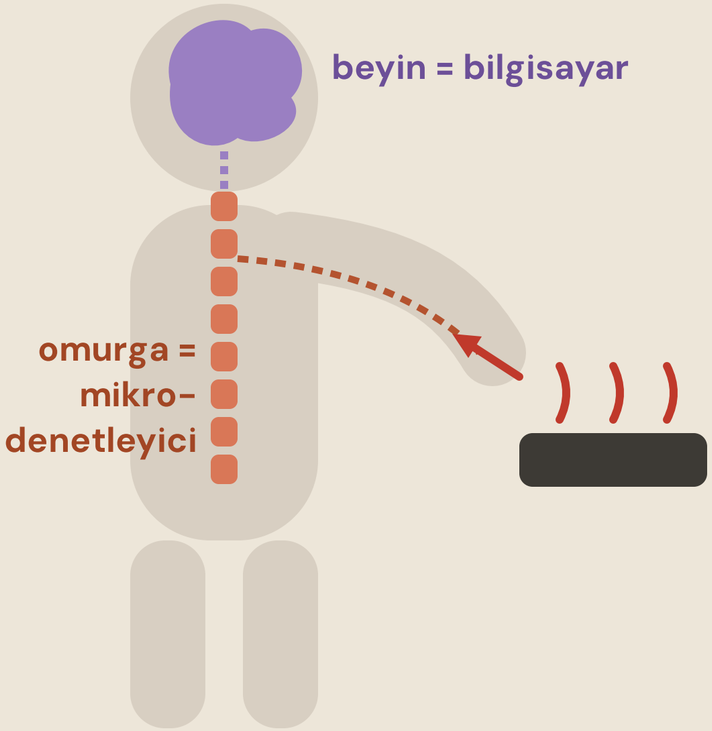
03

Beyin: bilgisayarlar

Kararı kim verir, motoru kim sürer?
Mikrodenetleyiciden yapay zekâ bilgisayarına.



İki beyin birlikte çalışır: beyin ve omurga



Beyin → tek kart bilgisayar

Düşünür, tanır, plan yapar: “Bu bir koni, soldan dolaşmalıyım.” Kamera görüntüsü, harita, yapay zekâ burada.

Raspberry Pi 5, NVIDIA Jetson, mini PC

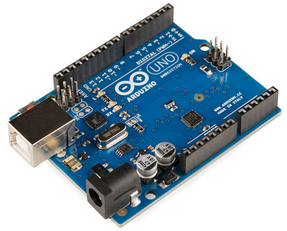
Omurga → mikrodenetleyici

Elini sıcak ocaktan **düşünmeden** çeken refleks gibi. Komutu alır, motorları anında ve hep aynı hızda sürer; enkoderi sayar.

Arduino, STM32, ESP32, Raspberry Pi Pico

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

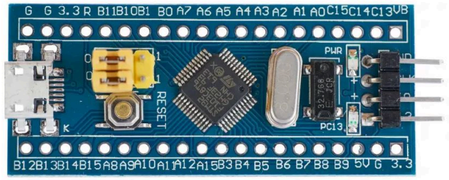
Mikrodenetleyiciler: aracın refleksleri



Arduino Uno

`8 bit · 16 MHz · 5 V`

En kolay başlangıç. Topluluğu çok büyük, örneği bol.



STM32

`32 bit · ARM Cortex-M`

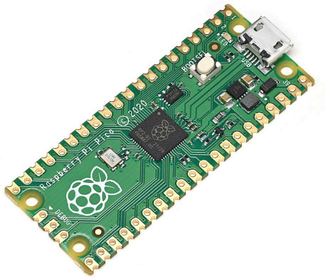
Sanayide en çok kullanılanı. Hızlı; CAN hattı ve çok sayıda zamanlayıcı var. Örn. Blue Pill, Nucleo.



ESP32

`2 çekirdek · 240 MHz`

Üstünde **Wi-Fi ve Bluetooth** var. Ucuz.



Raspberry Pi Pico

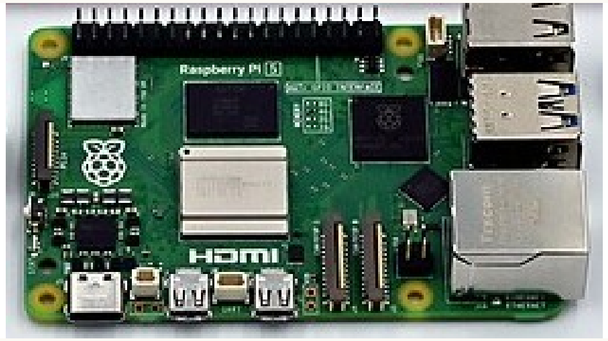
`2 çekirdek · 133 MHz`

Çok ucuz. C/C++ veya MicroPython ile yazılır.

MHz ne demek? İşlemcinin saniyedeki adım sayısı. 16 MHz = saniyede 16 milyon adım. Motor sürmek için fazlasıyla yeter.

O3 · BEYIN

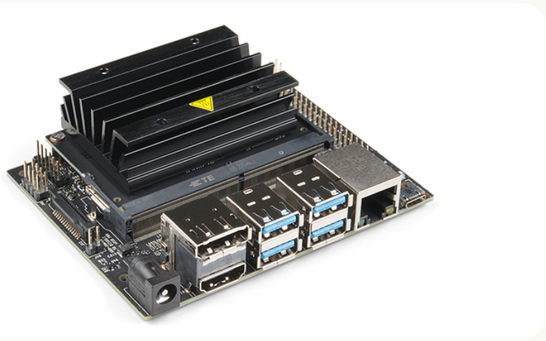
Tek kart bilgisayarlar: aracın aklı



Raspberry Pi 5

4 çekirdek · 2,4 GHz · 4–16 GB

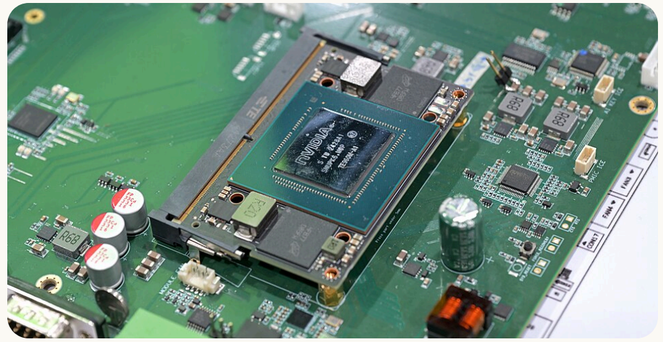
2 kamera girişi. Ucuz, kolay. **AI HAT+** eklentisiyle yapay zekâ hızlanır.



NVIDIA Jetson Orin Nano

GPU · 8 GB · 67 TOPS (Super)

Ekran kartı (GPU) var. **YOLO'yu gerçek zamanlı** çalıştırır.



Jetson Orin NX / AGX

AGX Orin: 275 TOPS'a kadar

Daha güçlü ve daha pahalı. Birden çok kamerayı ve 3B LiDAR'ı kaldırır.

TOPS: saniyede trilyon yapay zekâ işlemi. Sayı büyüdükçe nesne tanıma hızlanır.

Mini PC (Intel/AMD) de olur: güçlü ama daha çok enerji ister.

Değerler üretici duyurularından; model seçimi öncesi güncel datasheet kontrol edilmeli. Fotoğraflar: Wikimedia Commons.

Hangi işe hangi beyin?

Yalnız **kumandayla** sürülecek, kamera görüntüsü operatöre gidecek	Mikrodenetleyici + kamera vericisi
Kamerayla **basit görüntü işleme** (renk, çizgi, tabela)	Raspberry Pi 5 + mikrodenetleyici
Gerçek zamanlı yapay zekâ (YOLO), derinlik kamerası, LiDAR	Jetson Orin + mikrodenetleyici

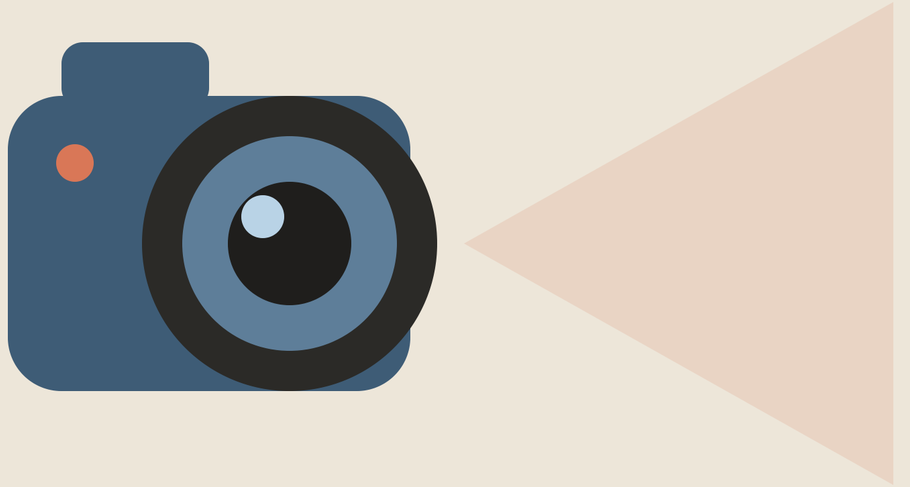
Daha güçlü olan her zaman daha iyi değildir. Güçlü bilgisayar daha çok enerji ister, ısınır, pahalıdır.

Soru şu: Yarışmadaki görevler hangi işlem gücünü gerektiriyor? Cevabı ekip araştırıp gerekçelendirir.

04

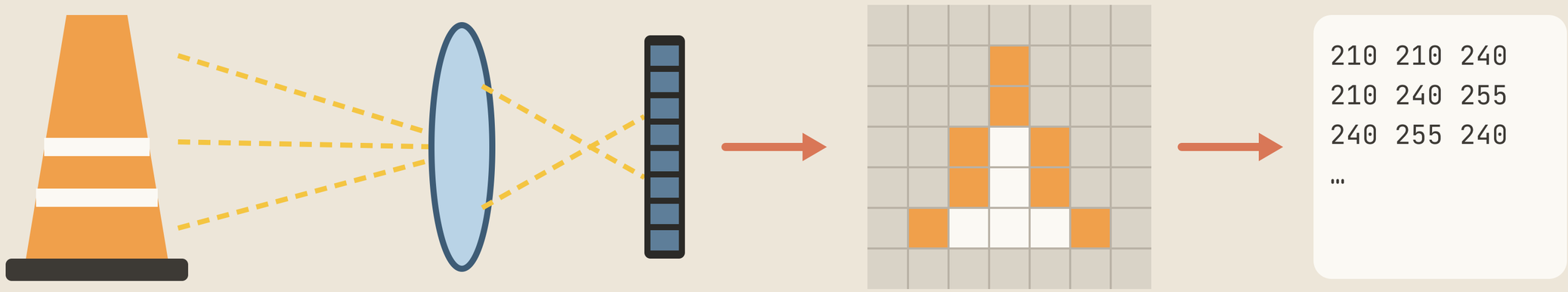
Görme: kameralar

Araç dünyayı nasıl görür? Hangi kamera ne işe yarar, hangi bilgisayara takılır?



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Kamera nasıl görür? Işıktan sayılara

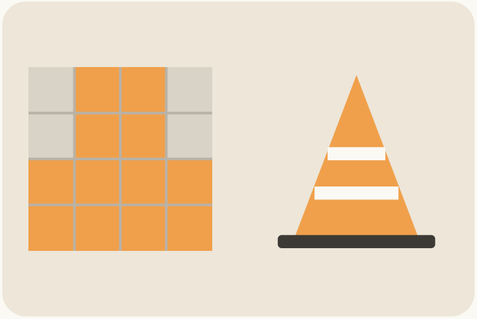


Piksel: görüntünün en küçük karesi. Her pikselin bir renk değeri var.

Bilgisayar resmi “görmez”; **sayı tablosunu** işler. Görüntü işleme bu sayılarla yapılır.

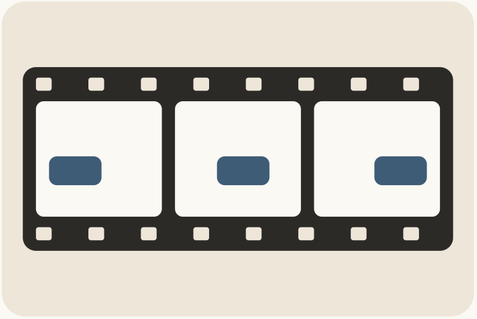
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Kamera seçerken bakılan dört şey



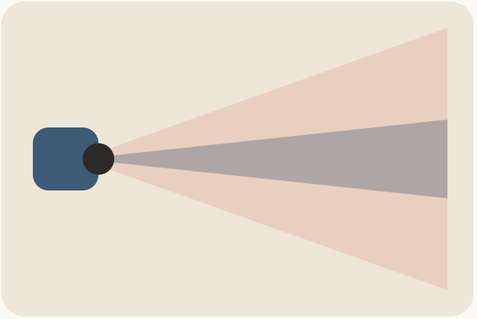
Çözünürlük

Piksel sayısı. 1920 × 1080 = Full HD. Piksel arttıkça görüntü netleşir ama işlemesi ağırlaşır.



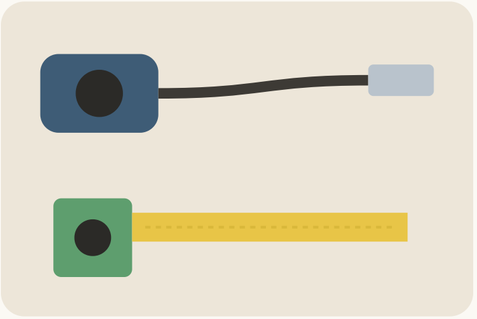
FPS (kare hızı)

Saniyedeki fotoğraf sayısı. 30 FPS yeterli; hızlı araçta 60 FPS daha iyi.



Görüş açısı (FOV)

Geniş açı çok yeri görür; dar açı uzağı büyük görür. Nişan için dar açı.



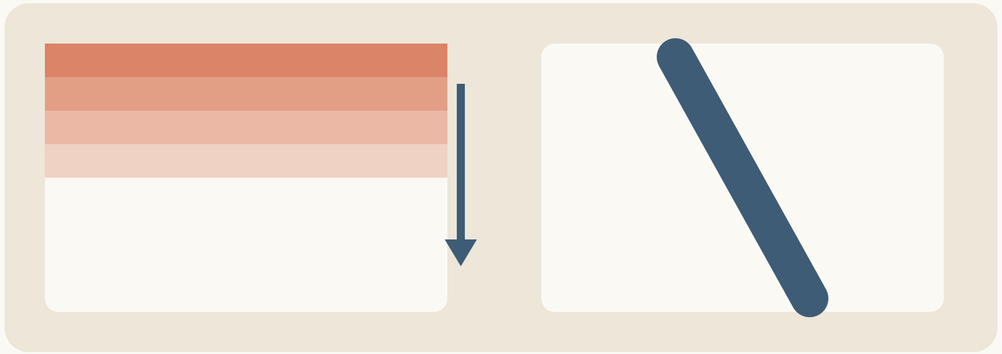
Bağlantı

USB: tak-çalıştır. **CSI:** yassı şerit kablo, hızlı ve ucuz (Raspberry Pi, Jetson).

Ayrıca: **az ışıkta** görme (gece, gölge), **HDR** (güneşe karşı), **su geçirmezlik** (şartname: yağmur ve 40 cm su).

Rolling shutter mı, global shutter mı?

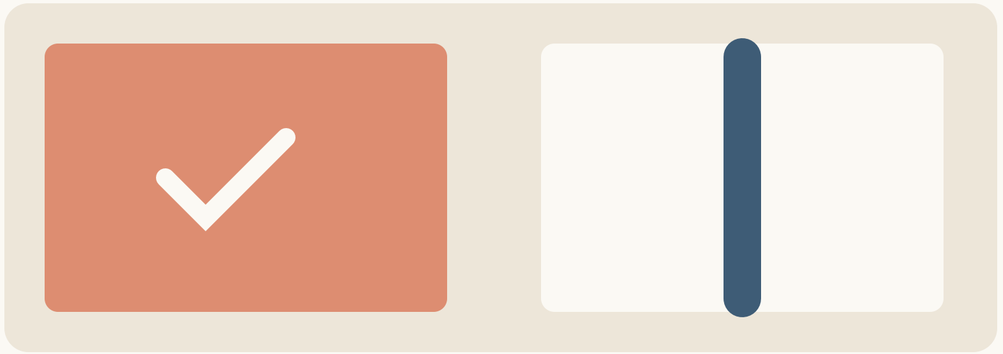
Shutter (deklanşör), sensörün görüntüyü yakalama biçimidir. Araç hareket ederken bu fark önemlidir.



Rolling shutter

Satır satır yukarıdan aşağı okur. Hızlı hareket **eğik ve bükük** görünür (“jöle etkisi”). Ucuz ve yaygın.

Örnek: Raspberry Pi Camera Module 3, çoğu USB webcam



Global shutter

Bütün pikselleri **aynı anda** yakalar. Hareket düz ve doğru çıkar. Ölçüm ve takip için daha iyi; daha pahalı.

Örnek: Raspberry Pi Global Shutter Camera, OV9281 kameralar

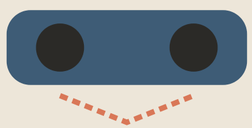
Kamera aile ağacı

Kameralar



Mono

Tek göz. Renk ve şekil görür, uzaklığı bilmez.



Stereo

İki göz. İki resmin farkından uzaklığı hesaplar.



RGB-D

Renk + derinlik. Yakın turuncu, uzak mavi. Örn. RealSense, OAK-D.



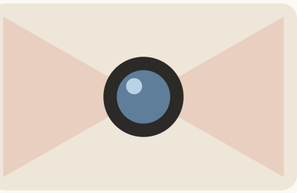
ToF

Işık gönderir, dönüş süresinden uzaklık ölçer.



Termal

Isıyı görür. Karanlıkta, dumanda çalışır.



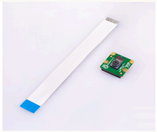
Balıkgözü

180°'ye yakın çok geniş açı. Geri görüş için.

Neden derinlik? Mono kamera koniyi görür ama “kaç metre ötede?” bilmez. Stereo ve RGB-D bunu da söyler; çarpmadan geçmek için önemli.

04 · GÖRME

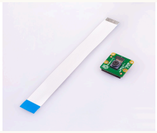
Hangi kamera hangi bilgisayarla çalışır?


+


Raspberry Pi 5 + Camera Module 3 (CSI). Pi 5 için 22→15 pin adaptör kablo gerekir.


+


Raspberry Pi 5 + Global Shutter Camera (CSI). Hareketli sahnede net görüntü.


+


Jetson Orin Nano + IMX219 / IMX477 tabanlı CSI kameralar (ör. Arducam).


+


Her bilgisayar + USB (UVC) kamera. Sürücü gerekmez, tak-çalıştır.


+


Jetson / Pi + Intel RealSense D435i (USB 3). Derinlik + IMU bir arada.


+


Jetson + ZED 2i stereo. Yazılımı NVIDIA GPU ister; Pi ile çalışmaz.

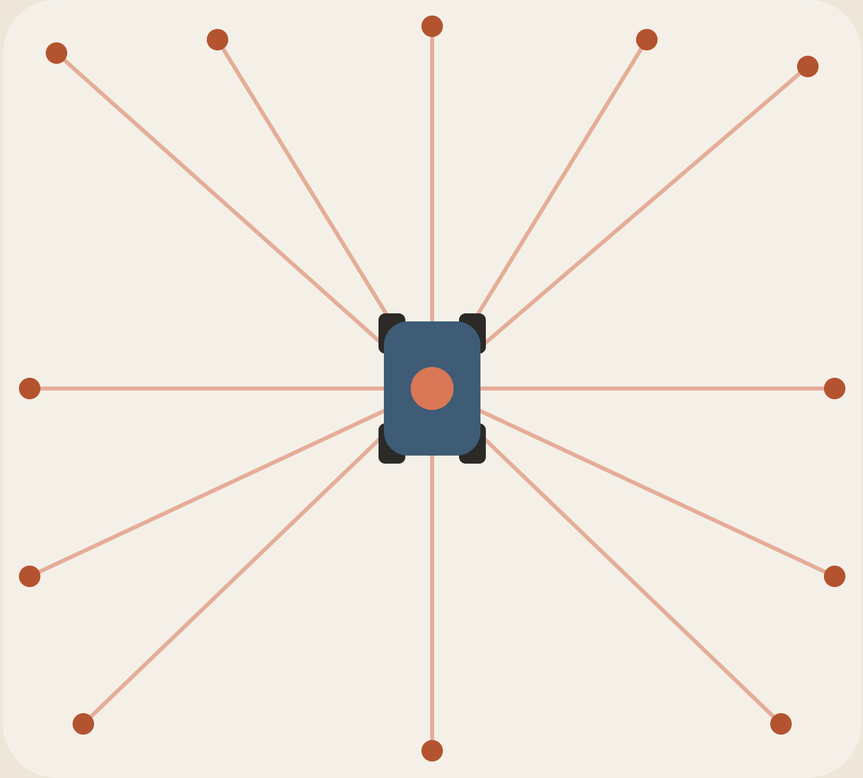
Luxonis OAK-D kendi yapay zekâ çipini taşır: nesne tanımayı kamera yapar, zayıf bilgisayarla da çalışır.

Uyumluluk üretici belgelerine göre; satın almadan önce güncel sürücü ve yazılım desteği kontrol edilmeli.

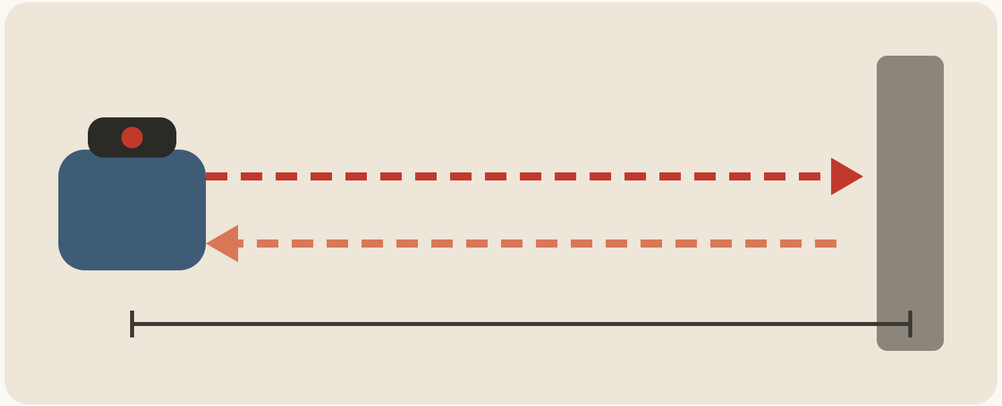
05

Algılama: sensörler

Uzaklığı nasıl ölçeriz? Araç eğildiğini, nerede olduğunu nasıl bilir?



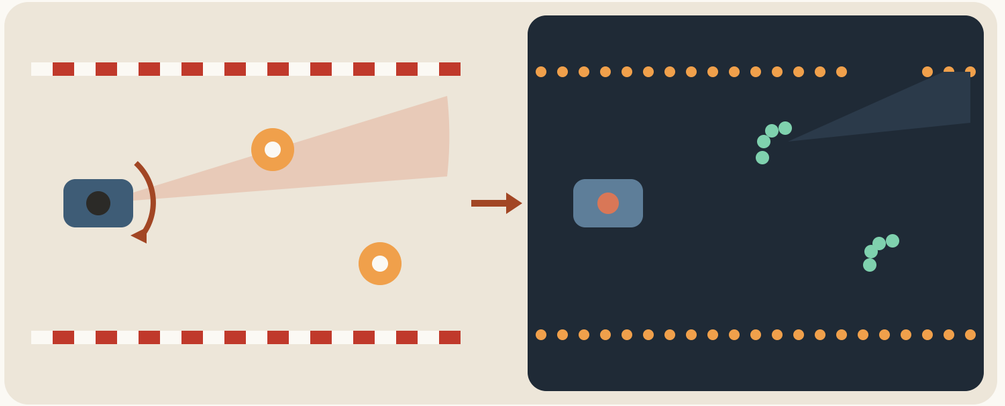
LiDAR nasıl çalışır? Lazerle mesafe ölçmek



1. Gönder, bekle, ölç

Görünmez bir lazer darbesi gönderir. Işık çarpıp döner. Dönüş süresinden uzaklık hesaplanır.

```
mesafe = ışık hızı × süre ÷ 2
```



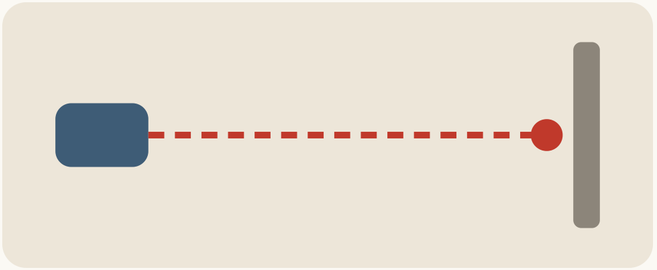
2. Dön ve haritala

Lazer başlığı döner ve saniyede binlerce ölçüm alır. Sonuç bir **nokta bulutudur**: bariyerler noktalı çizgi, koniler küçük yaylar olarak görünür.

Solda gerçek ortam, sağda LiDAR'ın gördüğü. Koninin arkası boş kalır: ışın oraya ulaşamaz.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

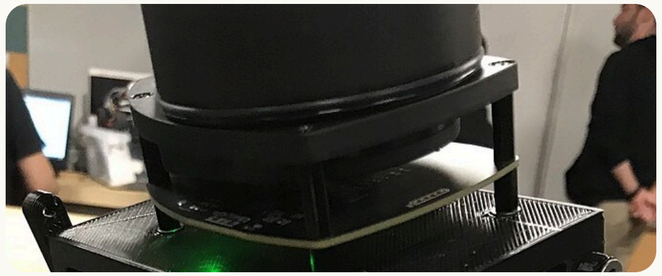
LiDAR türleri: nokta, düzlem, uzay



1B · tek nokta

Tek yöne bakar: “önümde 3,2 m var.” Ucuz, küçük.

Örnek: TFmini-S, Garmin LIDAR-Lite



2B · dönen düzlem

360° döner, tek bir yatay dilimi ölçer. Robotlarda en yaygın.

Örnek: RPLIDAR A1 / C1, LDROBOT LD19, YDLIDAR X4



3B · uzay

Çok katman tarar; çevrenin 3B nokta bulutunu çıkarır. Pahalıdır ve çok veri üretir.

Örnek: Velodyne (fotoğraftaki), Ouster, Livox Mid-360

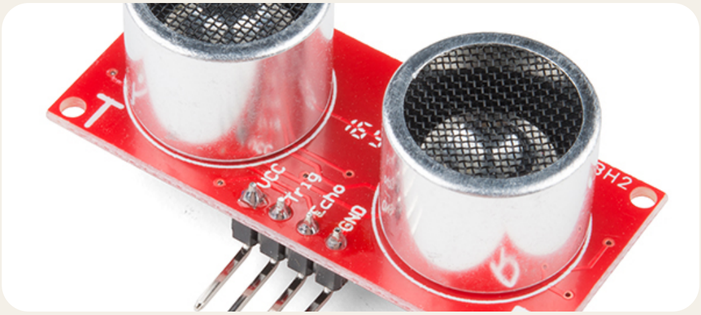
Menzil: 1B ve hobi 2B LiDAR'lar ≈ 10–12 m, 3B LiDAR'lar onlarca metre.

Zayıf yanı: camı, siyah ve parlak yüzeyleri zor görür; renk bilmez.

Menziller yaklaşıktır, yüzeye göre değişir. Fotoğraflar: Wikimedia Commons.

Mesafe ölçmenin yolları



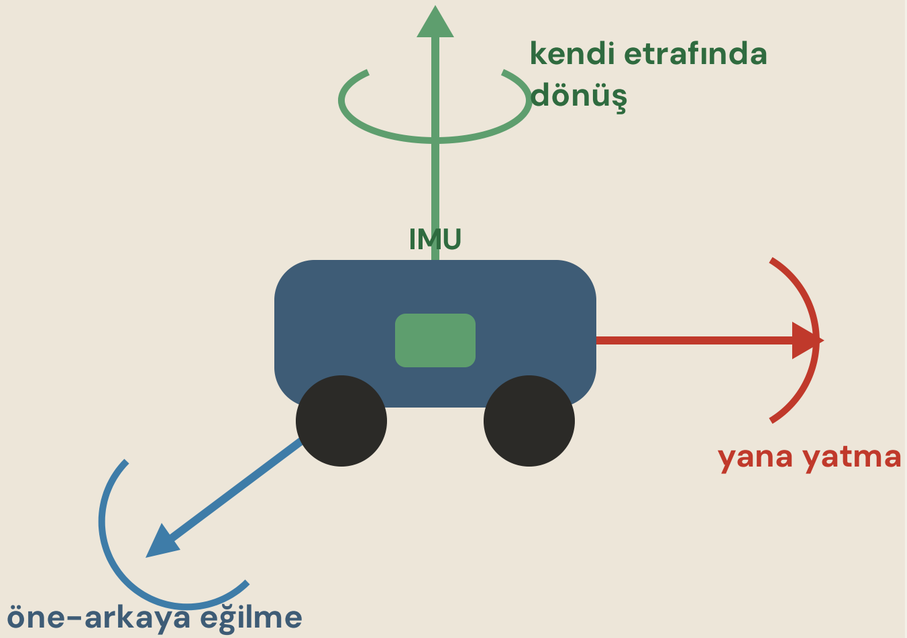


HC-SR04 ultrasonik: yarasa gibi ses gönderir, yankıyı dinler.

Sensör	Menzil (yaklaşık)	Artısı / eksisi
Ultrasonik	2 cm – 4 m	Çok ucuz. Geniş huzme, yumuşak yüzeyde zayıf.
Kızılötesi (IR)	10 – 80 cm	Küçük, ucuz. Güneşten etkilenir.
ToF lazer çip	≈ 2 – 4 m	Dar huzme, hassas. Örn. VL53L1X.
1B LiDAR	≈ 12 m	Uzak tek nokta, hızlı.
2B LiDAR	≈ 12 m, 360°	Harita çıkarır. Yağmurda gürültü.
3B LiDAR	40 m +	En zengin veri. Pahalı.
Radar (mmWave)	onlarca m	Yağmur, toz, karanlıkta çalışır. Çözünürlük düşük.
Stereo / RGB-D	≈ 0,3 – 10 m	Renk + derinlik. Işığa bağlı.

Değerler tipik aralıklardır; ürüne göre değişir. Fotoğraf: SparkFun, Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

IMU: aracın iç kulağı



Kulağımızdaki denge organı gibi: araç ne kadar **eğik**, ne kadar **hızlanıyor**, ne yöne **dönüyor**?

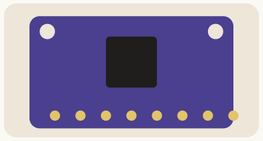
İvmeölçer: hızlanma ve eğim

Jiroskop: dönme hızı

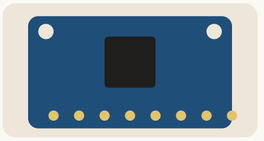
Manyetometre: pusula yönü



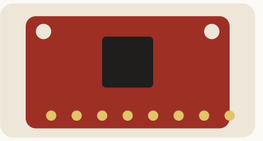
MPU-6050
6 eksen. Ucuz, öğrenmek için.



BNO085
9 eksen. Yönü kendi çipinde hesaplar.



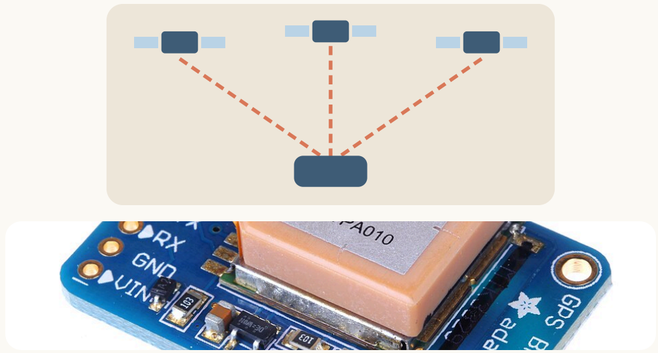
BNO055
9 eksen. Kolay kullanım, yaygın.



ICM-20948
9 eksen. Hassas, düşük güç.

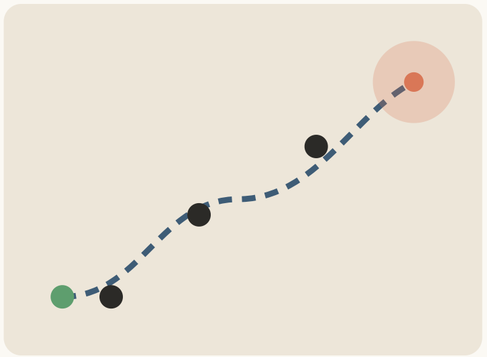
Yarışmada %45 eğimi, %20 yan eğimi ve “stop” noktasında durmayı anlamak için gerekir. BNO ve ICM kartları temsilî çizimdir.

Araç nerede olduğunu nasıl bilir?



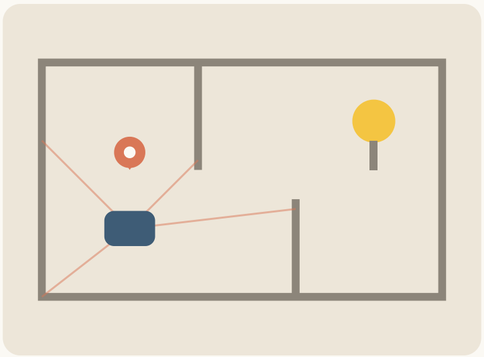
GNSS / GPS

Uydulardan konum. Hata ≈ 2–3 m. **RTK** ile santimetre olur ama pahalı.



Odometri

Enkoder + IMU: “şu kadar döndüm, şu yöne gittim.” Kısa yolda iyi; hata **zamanla büyür**.



SLAM

Harita çıkarırken aynı anda o haritadaki yerini bulmak. LiDAR veya kamerayla yapılır.

Yarışma notu: Parkur kısa ve dar (3 m yol). GPS hatası yoldan geniş; konum için odometri, kamera ve tabelalar daha anlamlı olabilir. Karar ekibin.

SLAM = Simultaneous Localization and Mapping (eş zamanlı konumlama ve haritalama). Fotoğraf: Wikimedia Commons.

Aracın kendini izleyen küçük sensörleri

Doktorun ateş ve nabız ölçmesi gibi: araç da kendi “sağlığını” ölçer. Sorun büyümeden fark edilir.



Akım / gerilim

Batarya ne kadar kaldı, motor ne çekiyor? Örn. INA226



Sıcaklık

Motor, sürücü, batarya ısınıyor mu? Örn. NTC, DS18B20



Su sızıntısı

Elektronik kutusuna su girdi mi? 40 cm su geçişi için



Tampon / limit

Bir yere değince basılan anahtar. Son çare güvenlik



Hall sensörü

Mıknatısı hisseder. BLDC'de rotor yerini söyler



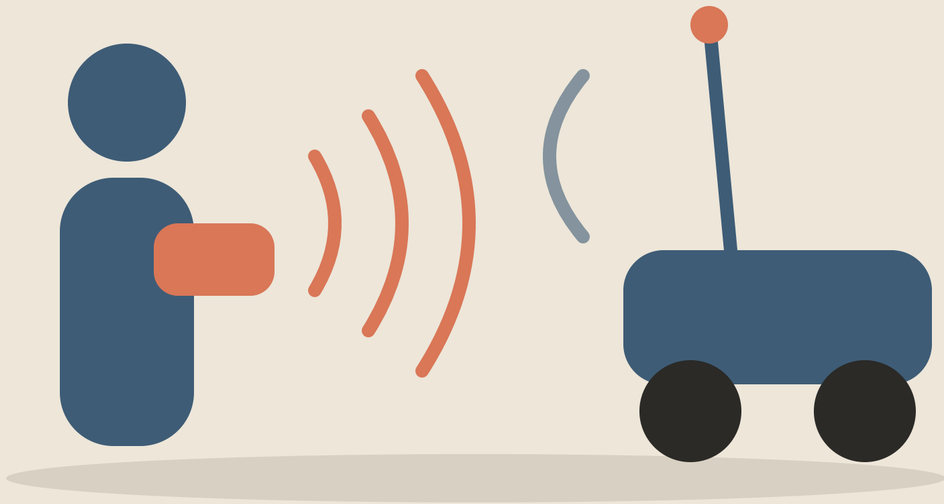
Işık sensörü

Hava kararınca farı açmak için

06

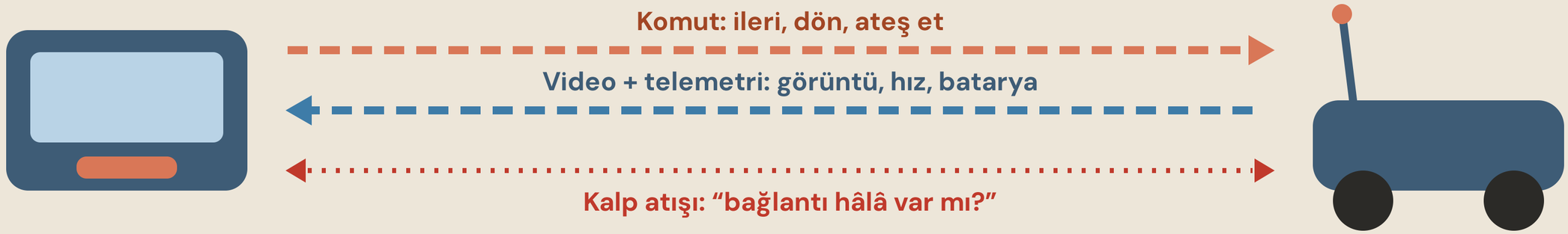
Haberleşme

Komut, video ve telemetri araca nasıl gider? Aracın içindeki parçalar birbiriyle nasıl konuşur?



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

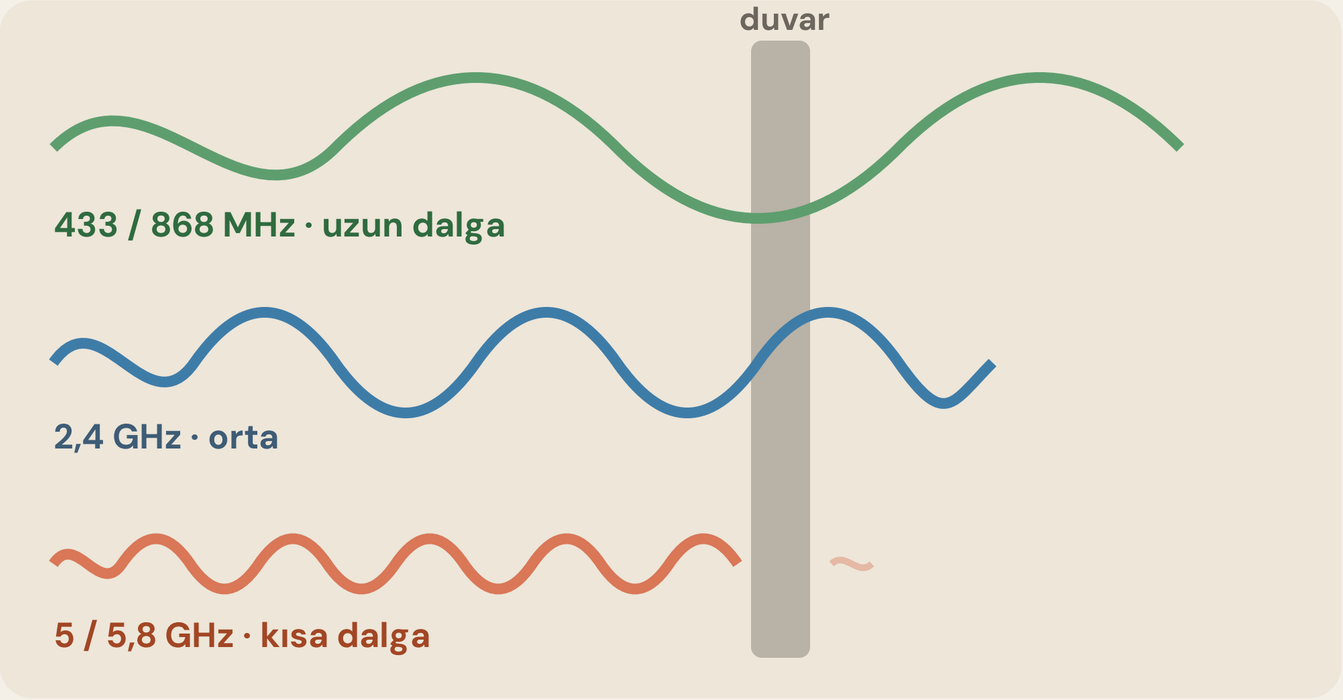
Araç ile operatör arasında ne gidip gelir?



Yöntem	Menzil (yaklaşık)	Video taşır mı?	Not
Wi-Fi (2,4 / 5 GHz)	50 m – birkaç yüz m	Evet	Kolay; engel ve kalabalıkta zayıflar.
RC kumanda (2,4 GHz)	yüzlerce m – km	Hayır	Sağlam komut hattı. Örn. ExpressLRS, FrSky.
Telemetri radyosu (433/868 MHz, LoRa)	km	Hayır	Az veri, uzak menzil.
Video verici (5,8 GHz)	yüzlerce m	Evet	Düşük gecikmeli görüntü (FPV).
4G / 5G modem	şebeke kadar	Evet	Gecikmesi var, şebekeye bağımlı.

Şartname frekans sınırı vermiyor; kullanılacak frekans ve güç yasal mevzuata uygun olmalı (soru grubuna sorulacak).

433 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz, 5 GHz: fark ne?



Düşük frekans: uzağa gider, engelden geçer, ama **az veri** taşır. Komut ve telemetri için.

2,4 GHz: denge. RC kumanda, Wi-Fi, Bluetooth hep burada; kalabalık olabilir.

5 / 5,8 GHz: **çok veri** (video), ama kısa menzil; duvarda çabuk zayıflar.

Kural: frekans yükseldikçe veri artar, menzil ve engel geçme azalır.

Türkiye ve Avrupa'da 433 ve 868 MHz kullanılır; 915 MHz ABD bandıdır. Yasal güç ve frekans sınırları BTK'dan teyit edilmeli.

RC kumanda: hangi çubuk ne yapar?

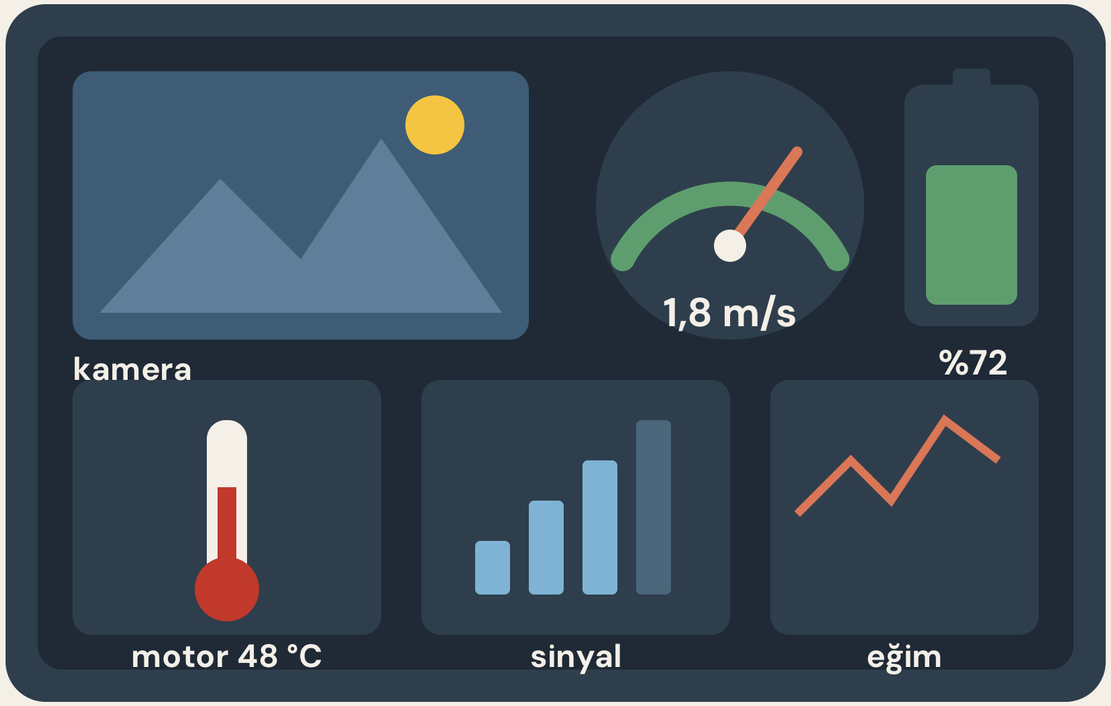


Kanal	Kumandada	Araçta ne yapar?
CH1	Sağ çubuk sağa-sola	**Sağa / sola dön**
CH2	Sağ çubuk ileri-geri	Taret yukarı / aşağı
CH3	Sol çubuk ileri-geri	**İleri / geri git** (hız)
CH4	Sol çubuk sağa-sola	Taret sağa / sola
CH5	SA anahtarı	Mod: manuel / otonom
CH6	SB anahtarı	Lazeri aç (atış)
CH7	SD anahtarı	Motorları durdur
CH8	Döner düğme	Hız sınırı

Sinyal nasıl gider? Her kanal bir sayı taşır: çubuk ortadayken 1500, uçlarda 1000 ve 2000 (mikrosaniye). Alıcı bu sayıları mikrodenetleyiciye verir.

Kanal dağılımı örnektir; ekip kendi düzenini seçer. Şartnamedeki acil durdurma butonu konsolda olmalı; RC kanalı ek güvenliktir.

Telemetri nedir? Aracın “karnesi”



Telemetri = araçtaki ölçümlerin uzaktaki ekrana gönderilmesi. Operatör aracı görmese de durumunu bilir.

- Hız, eğim, konum
- Batarya gerilimi ve yüzdesi
- Motor ve sürücü sıcaklığı
- Sinyal gücü, mod, hata mesajları

RC telemetri: kumandanın alıcısı da batarya gerilimini ve sinyal gücünü kumanda ekranına geri yollar.

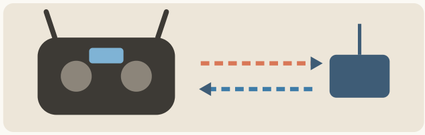
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Haberleşme donanımları: basitten profesyonele



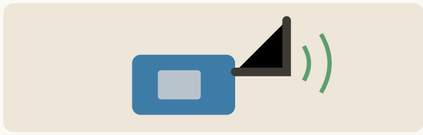
ESP32 Wi-Fi · 2,4 GHz

En basit telemetri: aracın verisini telefona veya bilgisayara web sayfası ya da UDP ile yollar.



RC kumanda · 2,4 GHz

Komut gider, telemetri (batarya, sinyal) geri gelir. Örn. ExpressLRS, FrSky, FlySky.



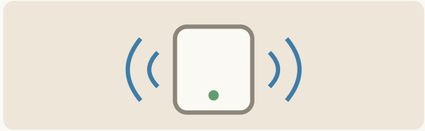
LoRa · 433 / 868 MHz

Çok az veri ama kilometrelerce menzil. Konum ve durum mesajı için.



Telemetri radyo çifti

SiK tipi seri radyolar (433 / 868 MHz). Bir uç bilgisayarda, bir uç araçta; seri port gibi çalışır.



Dış ortam Wi-Fi · 5 GHz

Yüksek kazançlı antenli erişim noktaları. Video, komut ve SSH aynı ağdan geçer.

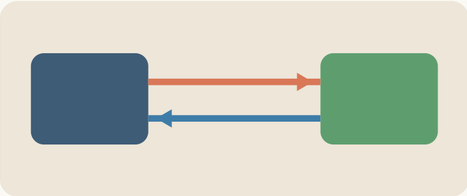


Video verici · 5,8 GHz

Kameradan ekrana çok düşük gecikmeli görüntü. Drone dünyasından (FPV).

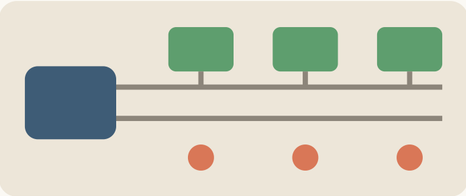
Sık kullanılan telemetri mesaj dili: MAVLink. Bilgisayar tarafında ROS 2 de ağ üzerinden veri paylaşır. Fotoğraf: Wikimedia Commons.

Aracın içinde parçalar nasıl konuşur?



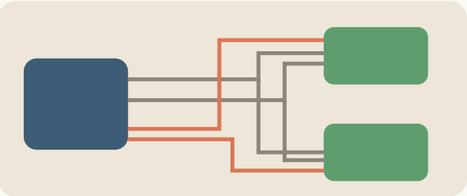
UART (seri)

İki kişinin telefonla konuşması gibi: bir tel gider, bir tel gelir. Bilgisayar ↔ mikrodenetleyici.



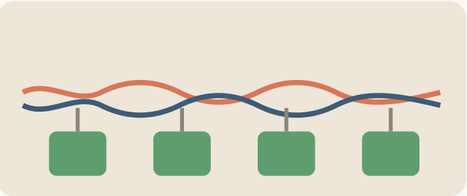
I²C

Öğretmenin yoklaması gibi: 2 tel, her sensörün bir **adresi** var. IMU, akım sensörü.



SPI

Hızlı ve kısa mesafe. Her cihaza ayrı “sen konuş” teli. Ekran, hafıza kartı.



CAN

Toplantı odası gibi: herkes aynı hattı duyar. Gürültüye dayanıklı; otomobillerde standart.

USB: kamerayı, LiDAR'ı, mikrodenetleyiciyi bilgisayara bağlar.

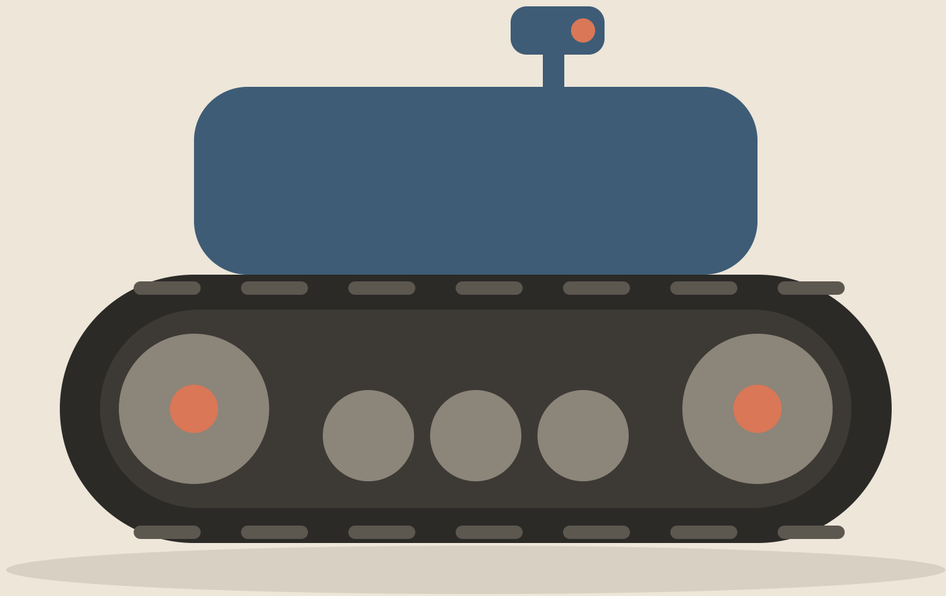
Ethernet: 3B LiDAR ve IP kamera gibi çok veri üretenler için.

PWM: servoya ve ESC'ye “ne kadar” bilgisini taşır.

07

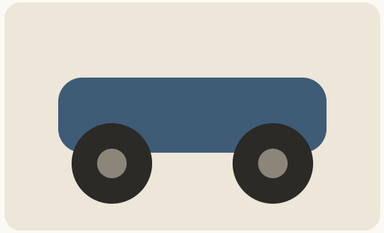
Mekanik: gövde ve yürüyüş

Teker mi palet mi? Araç nasıl döner? Engeli, eğimi, suyu nasıl geçer?



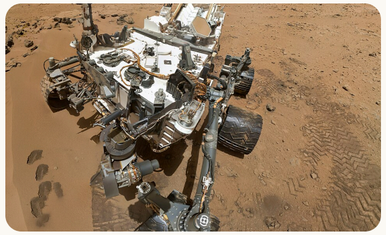
ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yürüyüş tipleri: araç yere nasıl basar?



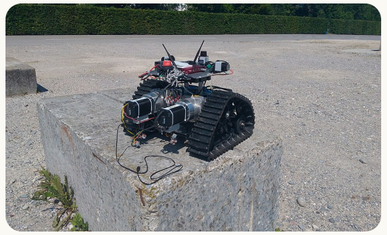
4×4 teker

Basit, hızlı, verimli. Engelde zorlanabilir.



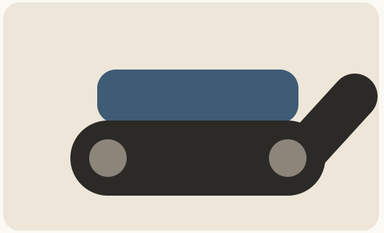
6×6 rocker-bogie

Mars gezgini düzeni. Tekerler engele göre iner kalkar.



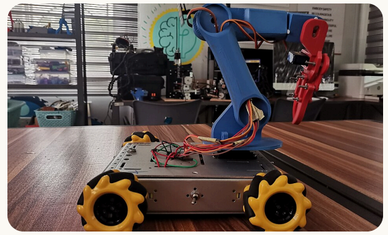
Paletli

Yere geniş basar; çamur ve basamakta güçlü. Ağır, verimi düşük.



Paletli + flipper

Ek kollar kalkar, basamağa tırmanır. Bomba imha robotları.



Mecanum

Yana bile gider. Düz zeminde; arazide zayıf.

Şartname 7.2: Tekerlekli araçta en az 4 teker olmalı. Paletli de serbest. Engeller: 15 cm basamak, %45 eğim, 40 cm su, çakıl.

Fotoğraflar: NASA/JPL-Caltech ve Wikimedia Commons.

Hangi yürüyüş hangi engelde iyi?

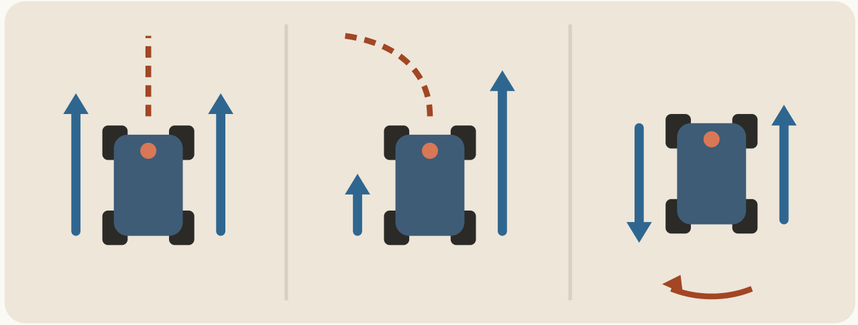
Tip	Basamak	Eğim	Çakıl / çamur	Hız / verim	Yapım zorluğu
4×4 teker	Orta	Orta	Orta	İyi	Kolay
6×6 teker	İyi	İyi	İyi	İyi	Orta
6×6 rocker-bogie	Çok iyi	İyi	İyi	Yavaş	Zor (çok eklem)
Paletli	Çok iyi	Çok iyi	Çok iyi	Düşük	Orta (palet gerginliği)
Mecanum	Zayıf	Zayıf	Zayıf	Orta	Orta

Büyük teker basamağı daha kolay aşar: teker yarıçapı engel yüksekliğinden büyük olmalı.

Yerden yükseklik: 15 cm engel ve 40 cm su için gövde altı ve elektronik kutusu yeterince yukarıda olmalı.

Genel karşılaştırmadır; tasarıma göre değişir. Seçim ekibin araştırma ve hesaplarıyla yapılır.

Araç nasıl döner? Diferansiyel ve Ackermann

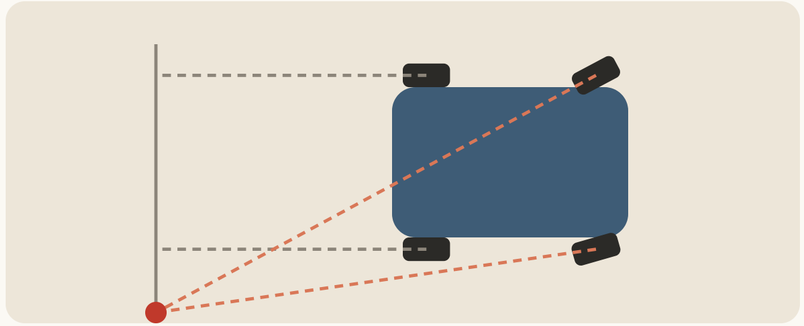


Düz: iki yan eşit Dönüş: sağ hızlı Yerinde: zıt yön

Diferansiyel (tank) sürüş

Direksiyon yok. Sağ ve sol taraf **farklı hızda** döner; araç yavaş tarafa döner. Yerinde dönebilir.

$$v = (v_R + v_L) \div 2 \cdot \omega = (v_R - v_L) \div L$$



Ackermann direksiyon

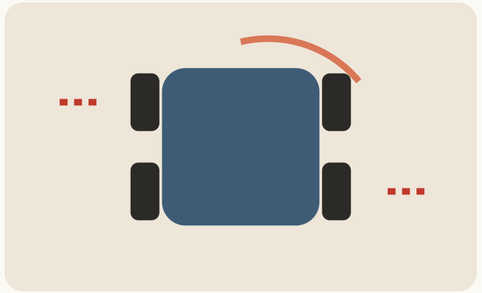
Otomobil gibi ön tekerler döner; içteki teker daha çok döner. Kaymaz, verimli; ama yerinde dönemez.

$$R = L \div \tan \delta$$

v: ileri hız · ω: dönme hızı · L: tekerler arası mesafe (Ackermann'da dingil açıklığı) · δ: direksiyon açısı · R: dönüş yarıçapı. Şartname: 5 m dönüş yarıçapı, 3 m koridor.

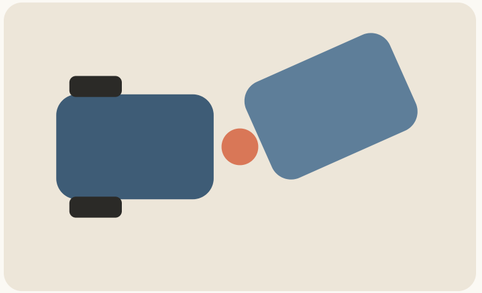
Kırmızı nokta: dönüş merkezi (ICR). Bütün tekerler bu noktanın etrafında döner.

Diğer sürüş tipleri



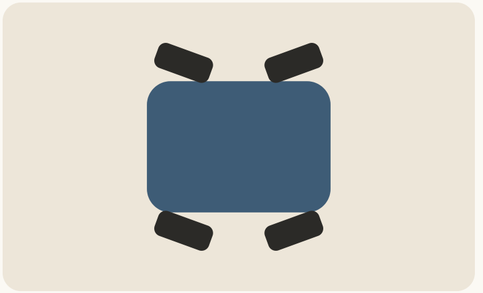
Kızaklı (skid-steer)

Diferansiyelin 4–6 tekerli hâli. Dönerken tekerler yana sürtünür; enerji ister. Bobcat gibi.



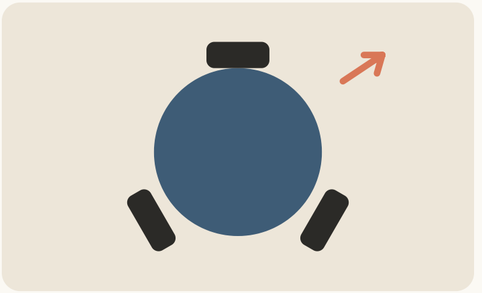
Belden kırma

Araç ortadan menteşeli; iki gövde birbirine göre döner. İş makineleri, orman araçları.



4 tekerden yönlendirme

Ön ve arka tekerler birlikte döner: dönüş yarıçapı küçülür. Aynı yöne dönerse araç çapraz (yengeç gibi) gider.

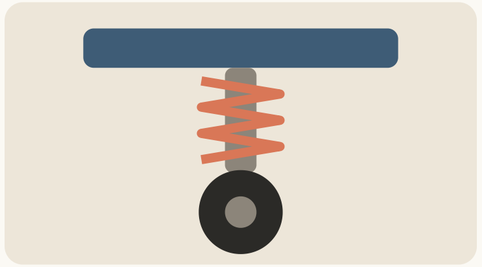


Omni / mecanum

Tekerin üstünde küçük makaralar var; robot her yöne kayar. Depo ve fabrika zemini için.

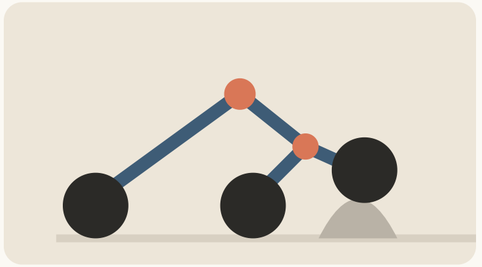
Soru ekibe: 5 m dönüş yarıçapı, 3 m koridor, %45 eğim ve basamak için hangisi mantıklı? Dönüşte kayma ve enerji kaybı ne kadar?

Şasi ve süspansiyon: iskelet ve dizler



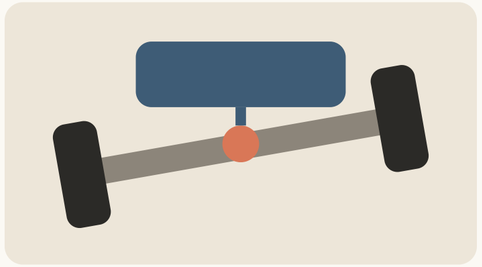
Yay + amortisör

Yay darbeyi yutar, amortisör zıplamayı durdurur. Her teker ayrı.



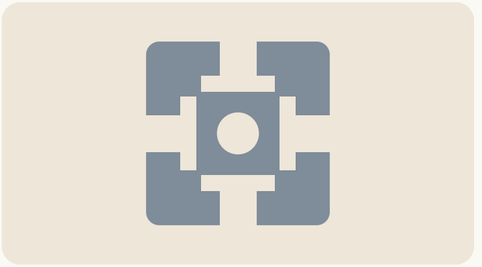
Rocker-bogie

Yaysız, kollarla çalışır. Bir teker tümseğe çıkınca diğerleri yerde kalır.



Salınımlı aks

Aks ortadan pimle bağlı, sağa sola yatar. Basit ve sağlam; traktörlerde var.



Şasi: sigma profil

Hazır alüminyum çubuk; cıvatayla Lego gibi birleşir. Prototip için çok uygun.

Çelik kutu profil: güçlü, ağır, kaynak ister

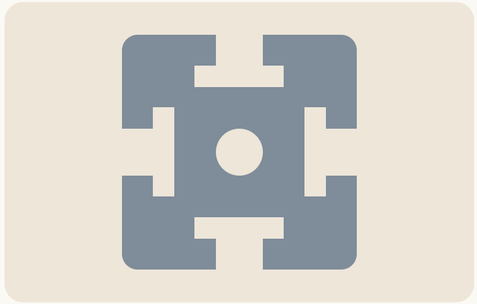
Lazer kesim sac: hassas, hızlı

3B baskı (PETG, ASA): küçük tutucular

Kompozit: hafif, pahalı

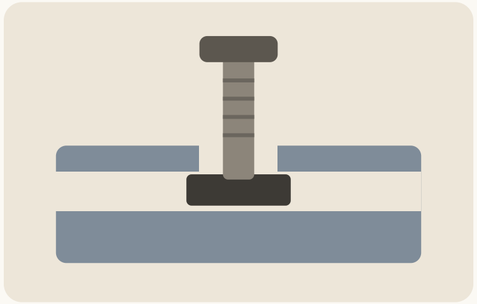
Şartname 7.6 süspansiyonu tavsiye ediyor; 7.7: kritik parçalar yapıştırıcıyla değil, cıvata gibi bağlantı elemanlarıyla takılmalı.

Alüminyum sigma profil: robotun Lego'su



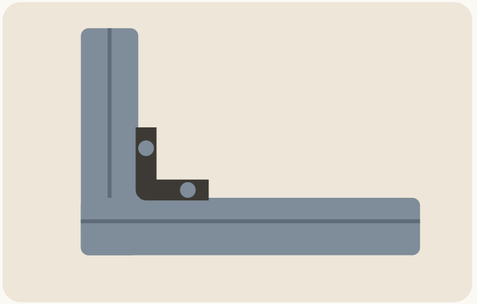
1. Profil

Her yüzünde **T kanal** olan alüminyum çubuk. Yaygın ölçüler 20×20, 30×30, 40×40 mm. İstenen boyda kesilir.



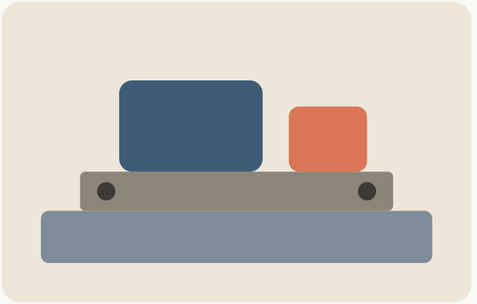
2. T somun + cıvata

Somun kanalın içinde kayar; istenen yerde cıvatayla sıkılır. Delik açmaya gerek yok.



3. Köşebent

L şeklindeki parça iki profili 90° birleştirir. Gizli iç bağlantı parçaları da var.



4. Plaka ve tutucular

Motor, batarya ve kutular plakalara, plakalar profile cıvatalanır.

Neden profil? Hafif, sağlam, sökülüp yeniden kurulur. Kaynak, kesim atölyesi gerekmez; prototip için ideal.

Dikkat: titreşimde cıvata gevşer; yaylı rondela veya vida sabitleyici kullanılır. Şartname: yapıştırıcıyla montaj yasak.

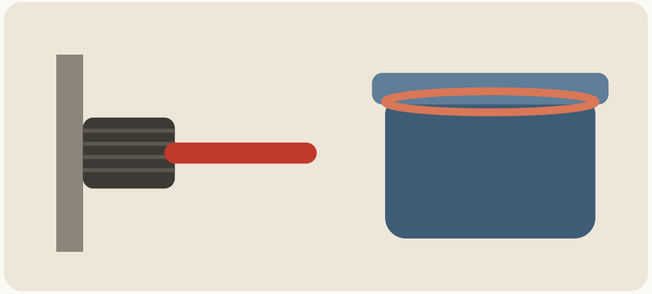
Bölümün sonunda bu parçalarla adım adım basit bir araç kuracağız. Çizimler temsilîdir; ölçü değildir.

Suya karşı koruma ve fren



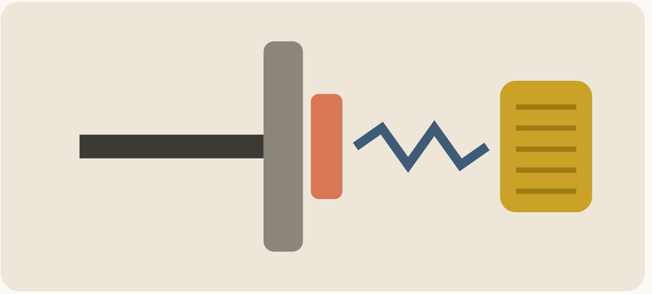
IP67

6 = toz hiç girmez · **7** = 1 m suya 30 dk dayanır. IP65: su püskürtmeye dayanır.



Kablo rakoru ve conta

Kablo kutuya rakorla girer; kapak kenarına o-ring konur. Su ve tozu dışarıda tutar.



Normalde kapalı fren

Yay freni hep basılı tutar. Bobine akım gelince fren açılır. Elektrik kesilirse araç kendiliğinden durur.

Sonsuz vidalı redüktör çoğu zaman kendini kilitler: motor dursa da teker geri dönmez. Şartnamenin fren şartını karşılar mı? Soru grubuna sorulacak.

Şartname 6.3 (40 cm su ve yağmur), 7.3 (sızdırmazlık), 7.5 (normalde kapalı mekanik veya hidrolik fren).

07 · MEKANIK

IP koruma sınıfı nedir?

Rakam	1. rakam: toz ve katı cisim	2. rakam: su
0	Koruma yok	Koruma yok
1	50 mm'den büyük (el)	Dikey damlayan su
2	12,5 mm'den büyük (parmak)	15° eğik damlayan su
3	2,5 mm'den büyük (alet)	Püskürtülen su (yağmur gibi)
4	1 mm'den büyük (tel)	Her yönden sıçrayan su
5	Toza karşı korumalı	Su jeti
6	**Toz hiç girmez**	Güçlü su jeti
7	–	**1 m suya 30 dakika daldırma**
8	–	1 m'den derine sürekli daldırma
9K	–	Yüksek basınçlı, sıcak su

IP67
6 = toz girmez
7 = 1 m suya dayanır

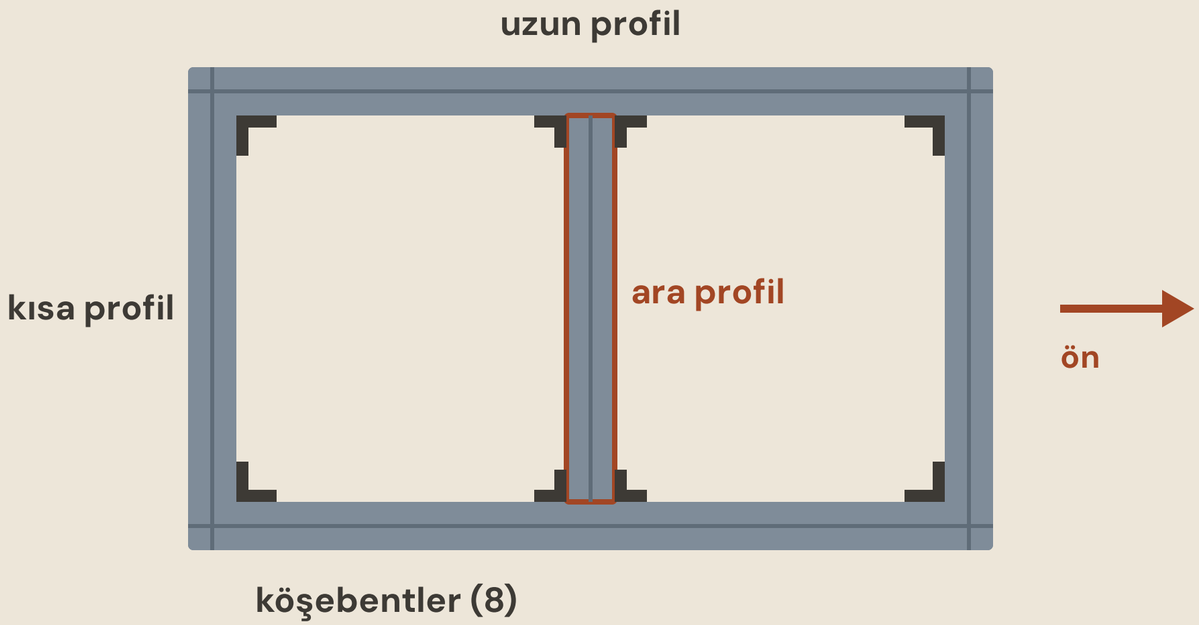
En sık görülenler: IP54 (iç mekân cihazı) · IP65 (dış mekân lambası) · IP67 (sensör, konnektör, telefon) · IP68 (dalgıç pompa, su altı)

Yarışma için öneri (40 cm su + yağmur):

- Elektronik kutusu ve batarya: **IP67**
- Dışarıdaki konnektör ve kablo rakoru: **IP67–IP68**
- Kamera ve sensörler: en az **IP66**; suya giriyorsa IP67

Kaynak: IEC 60529 standardı. Yarışma önerisi bizim değerlendirmemizdir; seçim ekibindir. Ürünün IP değeri datasheet'ten teyit edilmeli.

Adım 1: Profillerden dikdörtgen şasi



1. Profiller ölçüye göre kesilir: 2 uzun, 2 kısa, 1 ara.

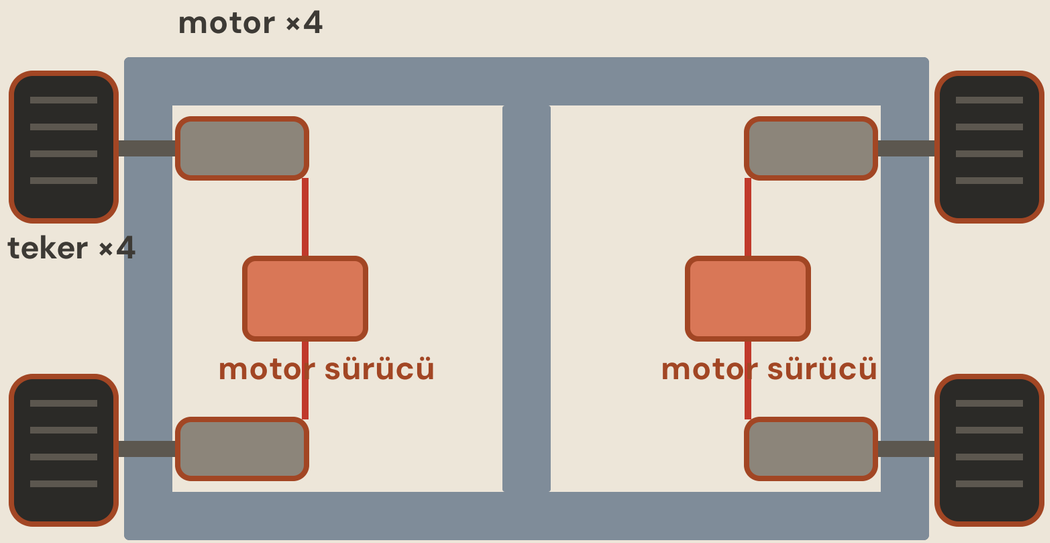
2. Köşeler köşebent + T somun + cıvatayla birleşir.

3. Ortadaki ara profil çerçeveyi sertleştirir; plakalar buna da bağlanır.

Kontrol: köşeler 90° mi? Çaprazları ölç: iki köşegen eşitse kare olmuştur.

Üstten görünüş, temsilî çizim. Gerçek ölçüler şartnameye ve ekibin hesaplarına göre belirlenir (boy 1,2–2,0 m, en 0,75–1,2 m).

Adım 2: Motorlar, tekerler, motor sürücüler



4. Motorlar tutucu plakalarla profile cıvatalanır.

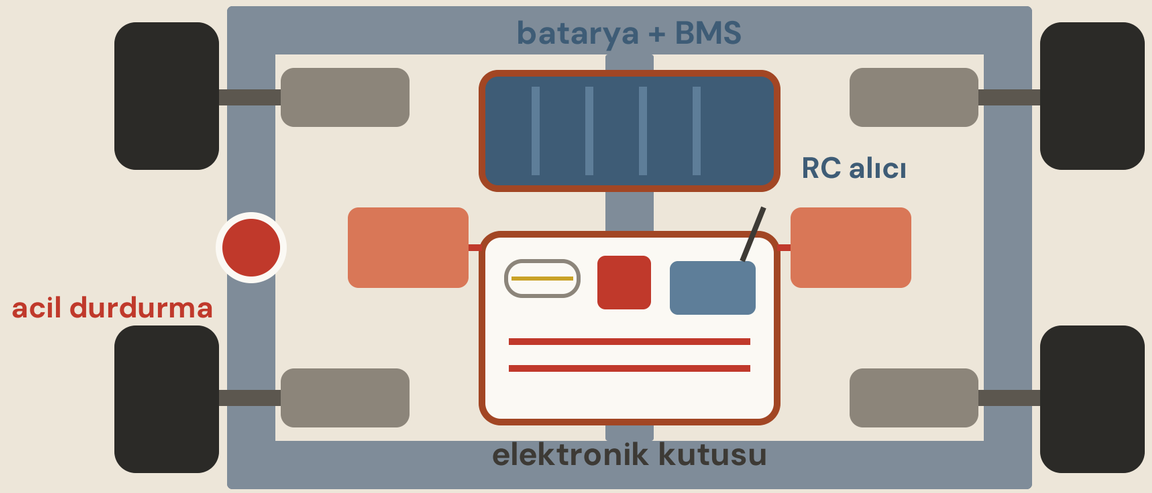
5. Teker, motor miline göbek (hub) ile takılır.

6. Sürücüler kablolarla motorlara bağlanır; burada her sürücü iki motoru sürer.

Turuncu kenarlı parçalar bu adımda eklendi.

Temsilî çizim. Motor sayısı, tipi ve sürücü seçimi ekibin açık kararıdır.

Adım 3: Batarya, elektronik kutusu, RC alıcı



7. Batarya ortaya, alçağa: ağırlık merkezi düşük kalır.

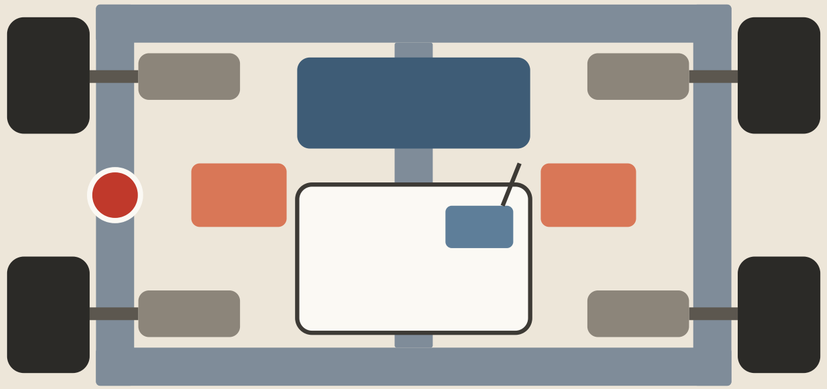
8. Sızdırmaz kutuda: sigorta, ana şalter, kontaktör, RC alıcı.

9. RC alıcı → motor sürücüler. Acil durdurma butonu takılır.

Sonuç: RC kontrollü araç hazır. Kumandayla sürülür; bilgisayar yok, otonomi yok.

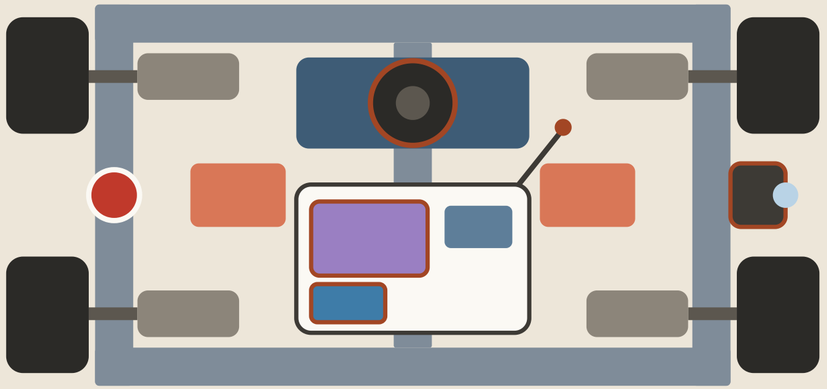
Temsilî çizim. Güç bağlantısının ayrıntısı: Güç sistemi bölümü ve 02_Sistem_Mimarisi, sayfa 3.

Adım 4: Beyin, kamera, LiDAR: RC araçtan otonom araca



RC araç

Kumanda → RC alıcı → motor sürücü → motorlar. İnsan görür, insan karar verir.



RC + beyin (otonom hazır)

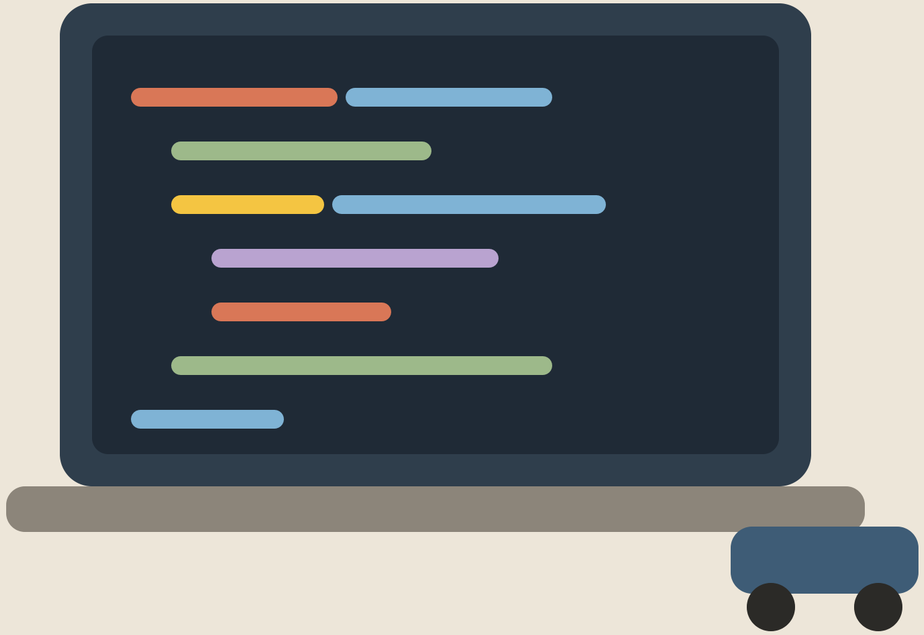
+ bilgisayar + mikrodenetleyici + kamera + LiDAR + Wi-Fi. Araç görür, karar verir; RC hâlâ yedek ve güvenlik için.

Turuncu kenarlı parçalar yeni eklenenler. Sağda: mor = bilgisayar, mavi = mikrodenetleyici, siyah daire = LiDAR, önde kamera. Temsilî çizim.

08

Yazılım

Donanıma hayat veren kod: işletim sistemi, ROS 2, uzaktan erişim, görüntü işleme ve yapay zekâ.



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yazılım katmanları: aşağıdan yukarı

4. Uygulamalar: görüntü işleme (OpenCV), yapay zekâ (YOLO), yol planlama, arayüz. Çoğu Python veya C++.

3. Ara katman, ROS 2: programların birbirine mesaj atmasını sağlar. Hazır sürücüler ve araçlar sunar.

2. İşletim sistemi: Ubuntu, Raspberry Pi OS (eski adı Raspbian), Jetson'da NVIDIA JetPack (Ubuntu tabanlı).



1. Donanım: Raspberry Pi, Jetson veya mini PC; kameralar, LiDAR, IMU.



Mikrodenetleyici tarafı

İşletim sistemi yok; kod doğrudan çipte çalışır.

- **Arduino IDE**, **PlatformIO**: kolay başlangıç
- **STM32CubeIDE**: STM32 kartları için
- **FreeRTOS**: aynı anda birkaç görev
- **micro-ROS**: çipi ROS 2'ye bağlar

Logolar ilgili şirket ve projelerin markasıdır; burada yalnız tanıtım amacıyla kullanılmıştır. Kaynak: Wikimedia Commons.

Ubuntu ve ROS 2: robotun işletim ortamı

Ubuntu

Ücretsiz bir **Linux** işletim sistemi. Windows gibi bir işletim sistemi; robotikte standart olan budur. ROS 2 en iyi Ubuntu'da çalışır.

LTS sürümler (22.04, 24.04) 5 yıl desteklenir; robotlar için bunlar seçilir.

Raspberry Pi'de Raspberry Pi OS da olur; ama ROS 2 için Ubuntu daha kolay.

ROS 2

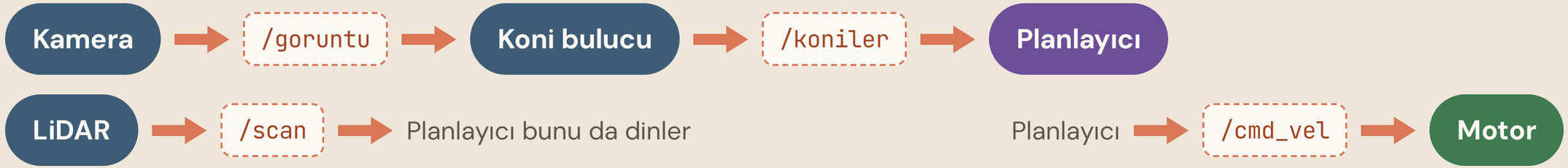
Robot Operating System. Adı “işletim sistemi” ama aslında Ubuntu'nun üstünde çalışan bir **yazılım çerçevesi**.

Kamera, LiDAR, motor programlarını ayrı ayrı yazarsın; ROS onların konuşmasını sağlar.

ROS 2 sürümü	Ubuntu sürümü	Destek sonu	Not
Humble (LTS)	22.04	Mayıs 2027	Jetson JetPack 6 ile uyumlu
Jazzy (LTS)	24.04	Mayıs 2029	Raspberry Pi 5 ile uyumlu

ROS 1 (Noetic) desteği Mayıs 2025'te bitti; yeni projeler ROS 2 ile başlar. Tarihler: ros.org, ubuntu.com.

ROS 2 nasıl çalışır? Düğümler ve konular



Düğüm (node)

Tek işi yapan küçük program. Kamera okur, koni bulur…

Konu (topic)

Mesaj kanalı. Bir WhatsApp grubu gibi: yayınlayan yazar, abone olan okur.

Mesaj

Kanaldan geçen veri: bir görüntü, bir hız komutu, bir LiDAR taraması.

Servis

Soru-cevap: “lazeri aç” de, “açıldı” cevabını al.

Avantajı: Bir düğüm bozulursa diğerleri çalışır; parçalar ayrı ayrı test edilir. KTR 3.3 bu akışı ve mesaj tiplerini istiyor.

ROS 2'nin hazır araç kutusu



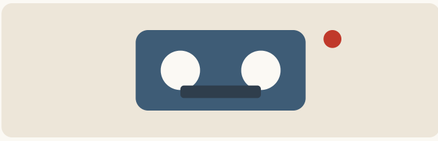
RViz2

Görselleştirme: robot ne görüyor? LiDAR noktaları, kamera, harita, rota.



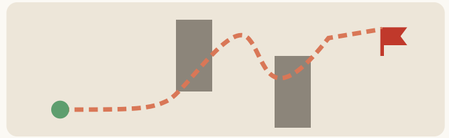
Gazebo

Simülasyon: sanal araç, sanal parkur. Yarışmanın 3B parkur dosyaları burada denenir.



rosbag2

Bütün konuları kaydeder, sonra tekrar oynatır. Şartnamedeki kamera **veri paketi** için.



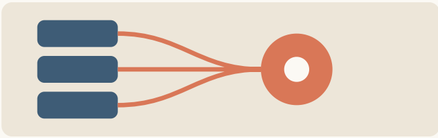
Nav2

Navigasyon: hedefe engelleri dolaşarak gitme. Hazır planlayıcılar.



SLAM Toolbox

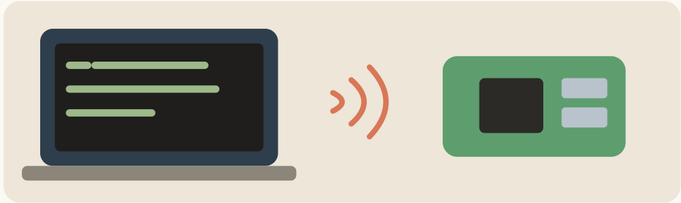
LiDAR ile harita çıkarır ve aracın haritadaki yerini bulur.



robot_localization

IMU, enkoder, GPS'i birleştirip en iyi konumu verir (Kalman filtresi).

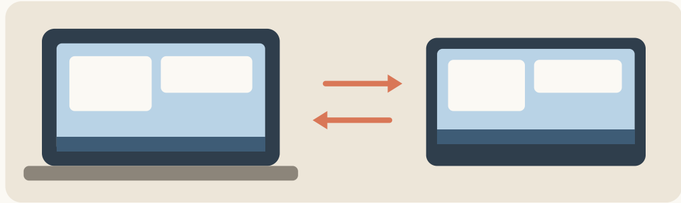
Uzaktan erişim: araçtaki bilgisayara bağlanmak



SSH · kabuk (komut satırı)

Secure Shell: şifreli bağlantı. Kendi bilgisayarındaki terminalden araçtaki bilgisayara **komut yazarsın**. Ekran ve klavye gerekmez.

```
$ ssh ekip@192.168.1.20
$ ros2 topic list
$ scp harita.png ekip@192.168.1.20:~/
```



VNC · uzak masaüstü

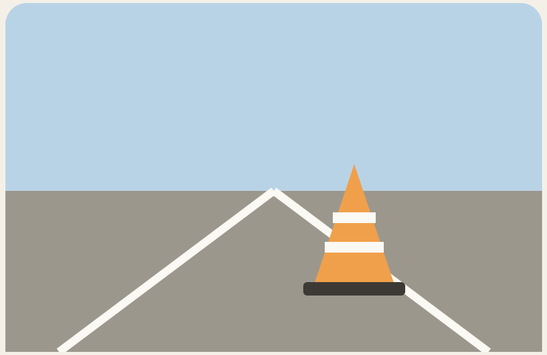
Araçtaki bilgisayarın **ekranını** kendi ekranında görürsün; fare ve klavyeyle kullanırsın. Görsel araçlar (RViz, kamera) için rahat.

Dezavantaj: ekran görüntüsü taşıdığı için çok veri ister, kablosuzda yavaşlar. Yarışmada sürüş için değil, ayar için.

Kabuk (shell) = komut yazdığın program (Linux'ta bash). **tmux** kullanırsan bağlantı kopsa bile programın çalışmaya devam eder. Diğerleri: VS Code Remote-SSH, web paneli.

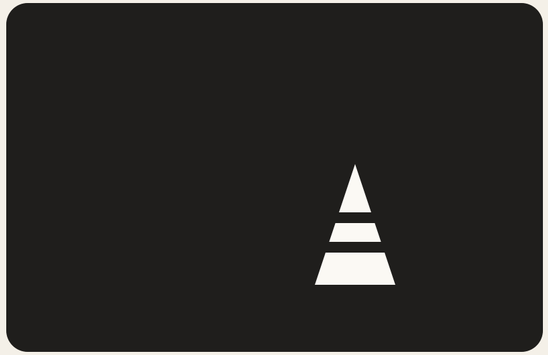
Örnek kullanıcı adı ve IP adresi temsilîdir. Bağlantı için iki bilgisayar aynı ağda olmalı.

Klasik görüntü işleme: turuncu koniyi bul



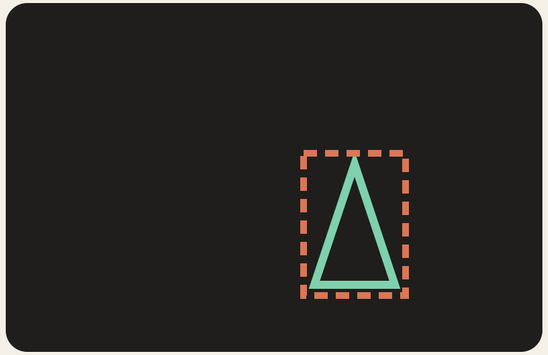
1. Görüntü

Kameradan bir kare gelir.



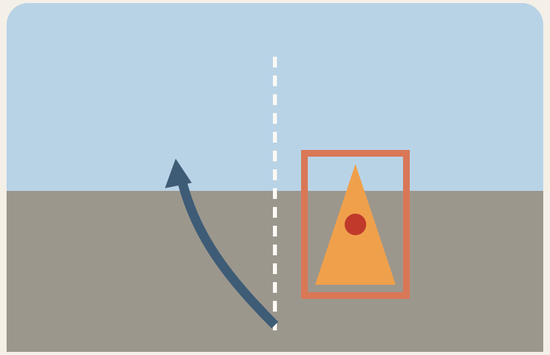
2. Renk maskesi

HSV renk uzayında “turuncu olanlar” beyaz, kalanı siyah.



3. Kontur ve kutu

Beyaz lekenin kenarı bulunur, etrafına kutu çizilir.



4. Karar

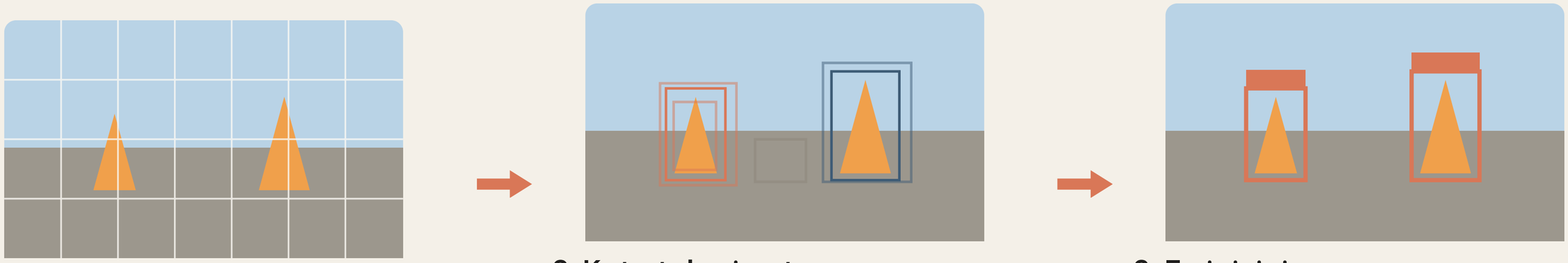
Koni ortanın sağında → biraz sola dön.

Artısı: hızlı, eğitim gerektirmez. **Eksisi:** ışık değişince, gölgede veya benzer renkte nesnede şaşırır. Bu yüzden yapay zekâ kullanılır.

OpenCV: ücretsiz görüntü işleme kütüphanesi (Python ve C++). Tabela için OCR veya şablon eşleme kullanılabilir.

YOLO: yapay zekâ ile nesne tespiti

YOLO = “You Only Look Once”, yani “bir kere bakarsın”. Resme tek seferde bakar; içindeki her nesnenin **ne olduğunu** ve **nerede olduğunu** söyler. Çok hızlıdır.



1. Izgaraya böl

Resim küçük karelere ayrılır.

2. Kutu tahmin et

Her kare sorar: “Burada koni var mı, kutusu nerede?” Yanına bir güven puanı yazar.

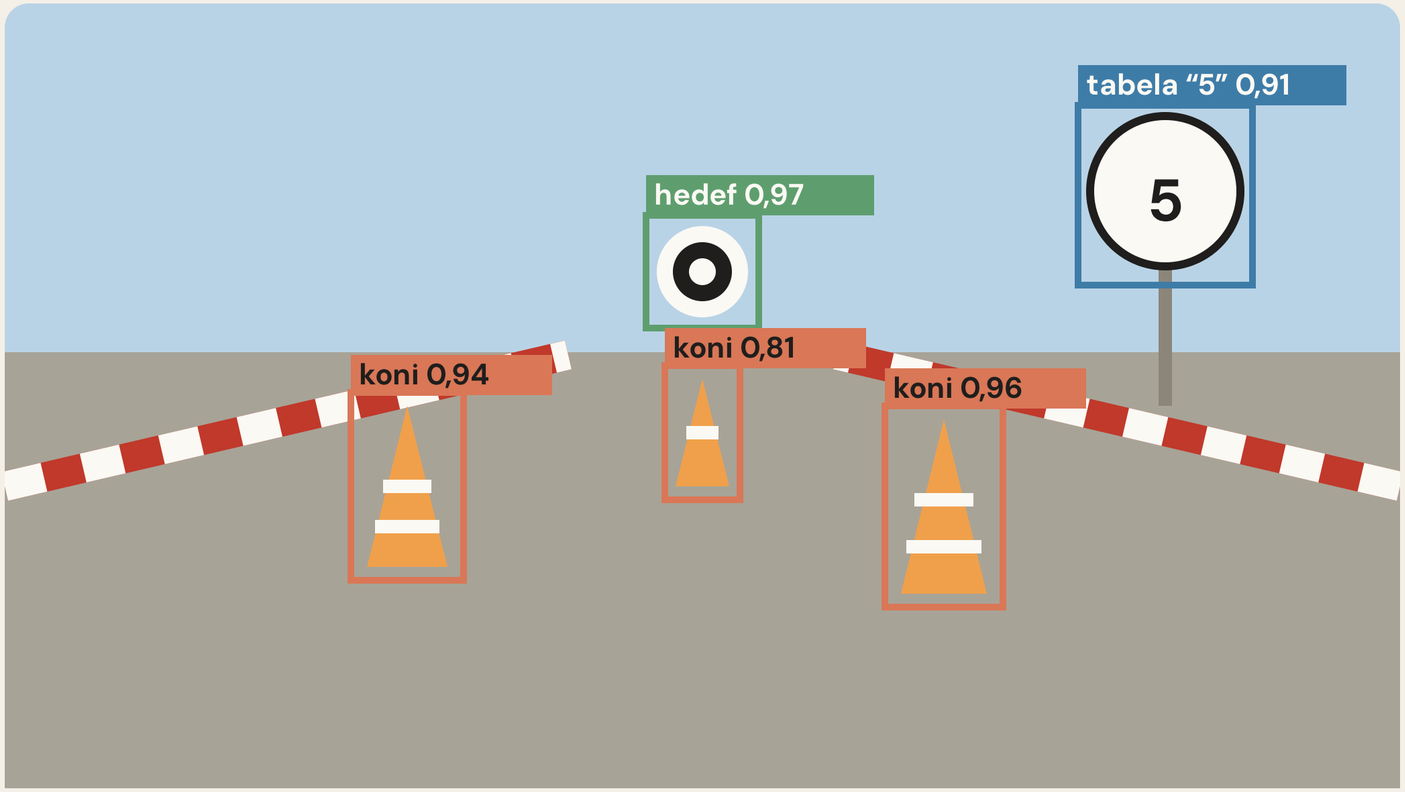
3. En iyisini seç

Üst üste binen kutulardan en güvenli olan kalır.

Nasıl öğrenir? Yüzlerce koni fotoğrafı çekilir → kutularla etiketlenir (Roboflow, CVAT) → model eğitilir (Ultralytics YOLO) → Jetson'da TensorRT ile hızlandırılır.

Çizimler temsilîdir. Gerçek modelde ızgara ve kutu sayısı çok daha fazladır.

Araç kamerasından bir YOLO çıktısı



Her tespit için model şunu verir:

```
sınıf: koni
güven: 0,96
merkez: x=700, y=375
boyut: 88 × 150 piksel
```

Güven 0–1 arası: modelin ne kadar emin olduğu. Genelde 0,5 altı atılır.

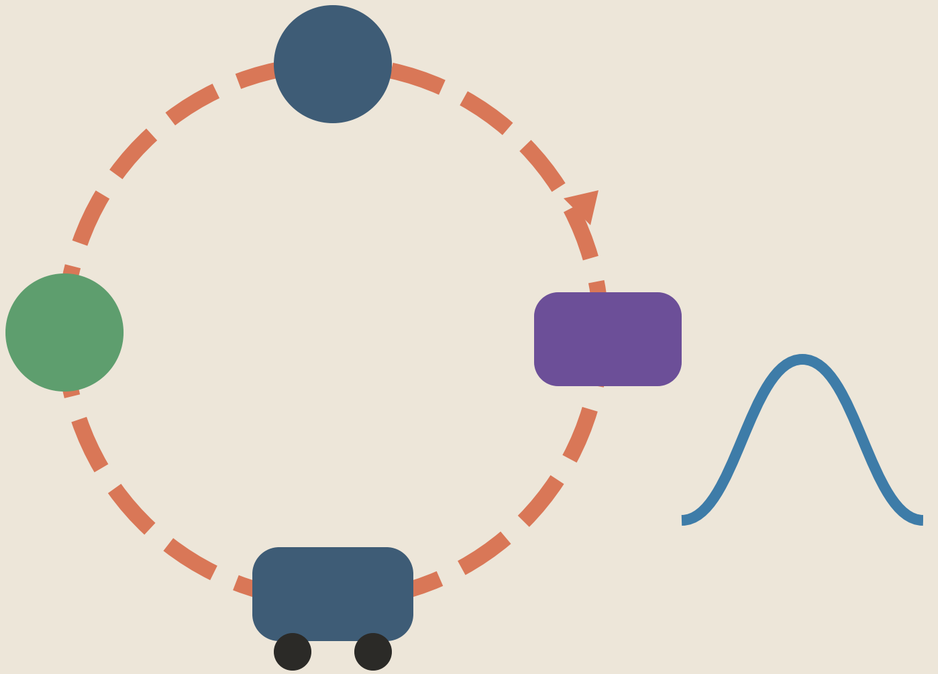
Kutunun **büyüklüğü** ve **yeri**, koninin ne kadar yakın ve hangi yanda olduğunu söyler.

Temsilî görüntü ve değerler. Yarışmada tanınacaklar: koni, kayar engel, aşama tabelası, atış hedefi.

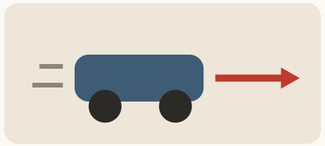
09

İleri konular

Ölçüm ve gürültü, IMU'nun matematiği, ölü hesap, Kalman filtresi, sensör birleştirme, SLAM, yol planlama, kontrol ve PID.

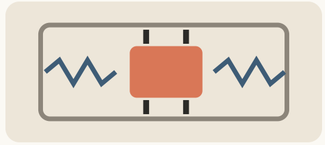


Bir sensör nasıl çalışır? Fiziksel dünyadan sayıya



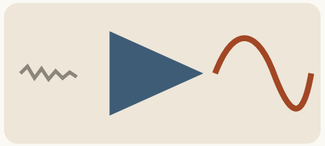
1. Fiziksel büyüklük

İvme, ışık, mesafe, sıcaklık



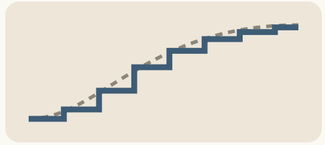
2. Dönüştürücü

Büyüklüğü elektriğe çevirir. İvmeölçerde minik yaylı kütle.



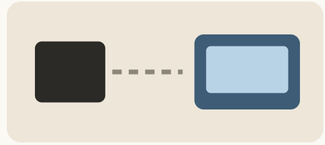
3. Yükselt ve süz

Zayıf sinyal büyütülür, gürültü süzülür.



4. ADC

Analog gerilimi basamaklı sayıya çevirir.



5. Yazılım

I²C/SPI ile okunur, kalibre edilir, filtrelenir.

Çözünürlük (bit)

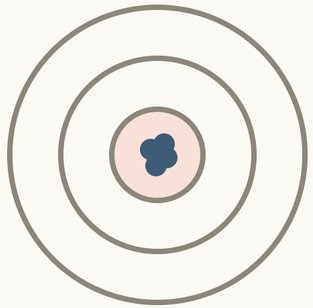
10 bit ADC = 2^{10} = **1024 basamak**. 3,3 V ölçüyorsa bir basamak ≈ 3,2 mV. 12 bit = 4096 basamak, daha ince ölçüm.

Örnekleme hızı (Hz)

Saniyede kaç ölçüm alındığı. IMU 100–1000 Hz, kamera 30 Hz, GPS 1–10 Hz. Hızlı değişen şey hızlı örneklenmeli.

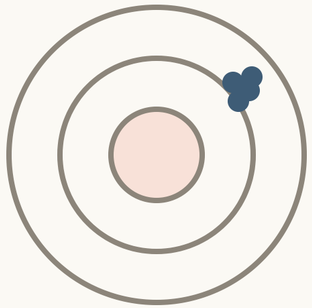
ADC = analog-dijital çevirici. Çoğu modern sensörde bu zincirin tamamı tek çipin içindedir (ör. MEMS IMU). Değerler örnektir.

Doğruluk mu, kesinlik mi? Sensör ölçümünü okumak



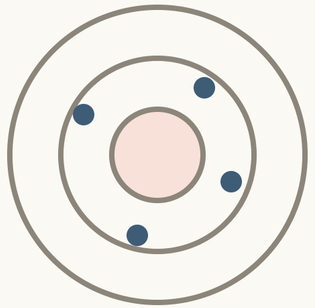
Doğru ve kesin

İstediğimiz sensör budur. Ölçümler gerçeğe yakın ve birbirine yakın.



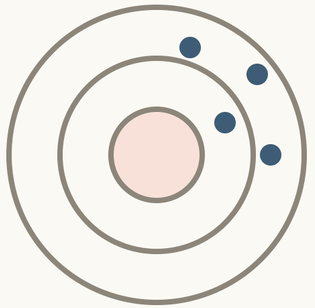
Kesin ama yanlış

Hep aynı yere kayık: **ofset**. Kalibrasyonla düzelir.



Doğru ama dağınık

Ortalaması doğru, tek tek ölçüm oynak: **gürültü**. Ortalama alarak ve filtreyle iyileşir.



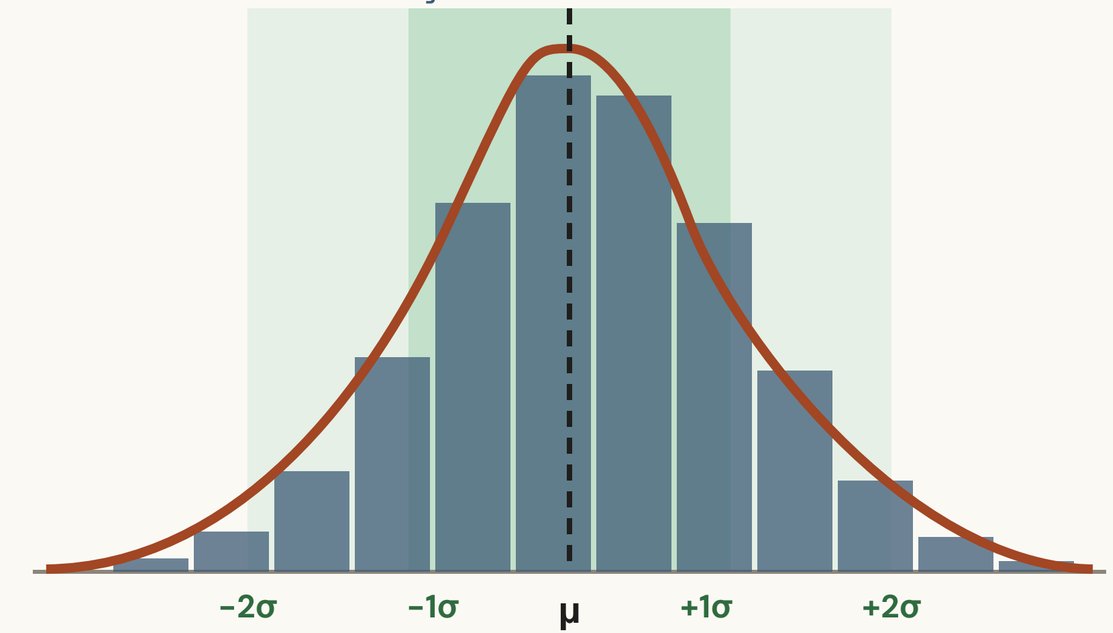
Ne doğru ne kesin

Hem kayık hem oynak. Sensör veya montaj gözden geçirilmeli.

Datasheet okurken: "±2 cm doğruluk" = ölçüm genelde gerçek değerin 2 cm yakınında. **Çözünürlük** ise ayırt edebildiği en küçük fark (ör. 1 mm). İkisi aynı şey değildir.

Doğruluk (accuracy) = gerçeğe yakınlık · Kesinlik (precision) = tekrarlanabilirlik. Çizimler temsilîdir.

Gauss dağılımı: gürültünün şekli



Aynı duvarı 1000 kez ölç: sonuçlar hep biraz farklı çıkar. Çoğu ortaya, azı kenarlara düşer: **çan eğrisi**.

μ (ortalama): en olası değer, burada 2,00 m.

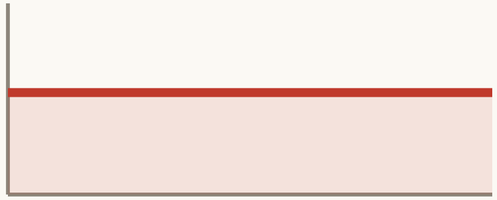
σ (standart sapma): dağılmanın genişliği. Küçük σ = daha az gürültü.

%68 ölçüm ±1σ içinde · **%95** ±2σ içinde · **%99,7** ±3σ içinde

İki pratik sonuç: N ölçümün ortalaması gürültüyü √N kat azaltır (100 ölçüm → 10 kat). Kalman filtresi de belirsizliği σ² (varyans) ile tutar.

Formül: f(x) = 1 / (σ√2π) · e^(−(x−μ)² / 2σ²). Histogram temsilîdir. Birazdan göreceğimiz Kalman slaytındaki çan eğrileri de bu dağılımdır.

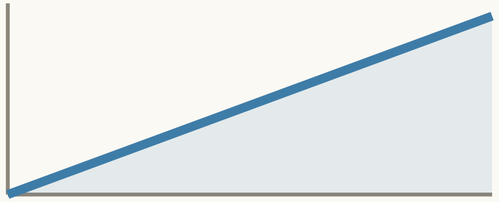
IMU'dan konuma: iki kez integral



İvme a (ölçülen)

IMU bunu verir: hız ne kadar hızlı değişiyor? Birim m/s².

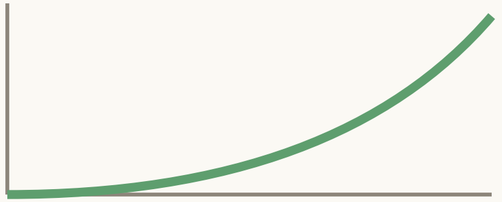
∫dt →



Hız v

İvmenin altındaki alan. Her adımda: **v = v + a·Δt**

∫dt →



Konum x

Hızın altındaki alan. Her adımda: **x = x + v·Δt**

Örnek: a = 2 m/s², Δt = 0,1 s, 10 adım (1 saniye)

`v = a·t = 2 m/s · x = ½·a·t² = 1 m`

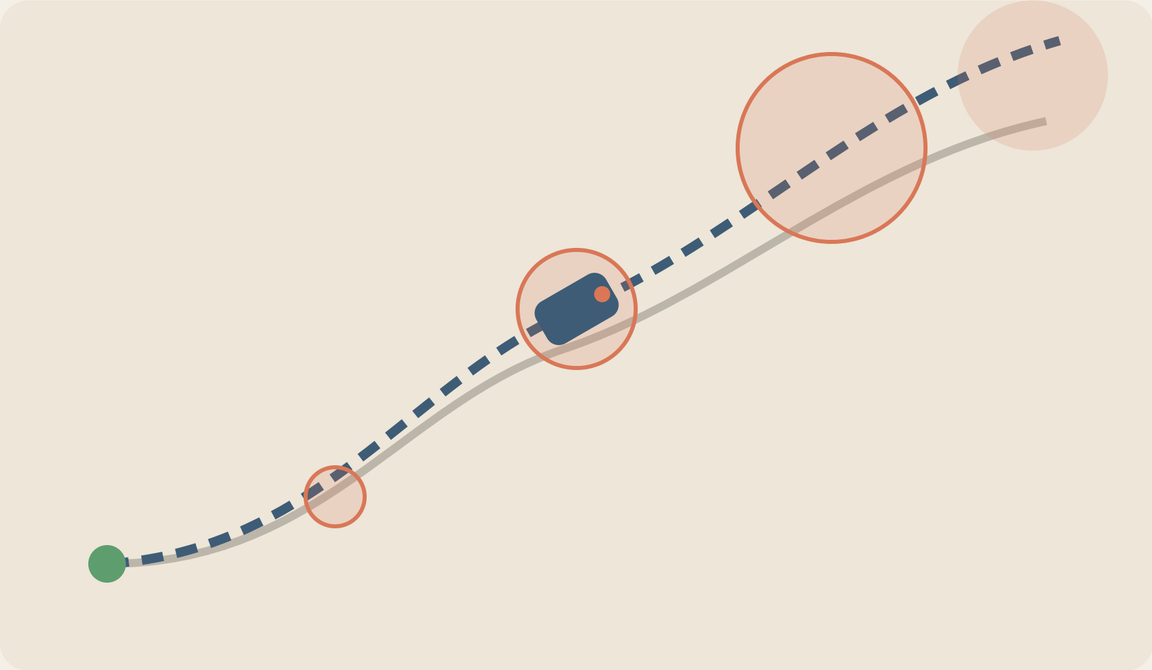
Adım adım toplayınca ≈ 1,1 m çıkar; Δt küçüldükçe 1 m'ye yaklaşır.

Sorun, kayma (drift): IMU'da 0,01 m/s²'lik küçük bir hata olsun.

`60 s sonra: hız hatası 0,6 m/s · konum hatası ½·0,01·60² = 18 m`

Hata zamanın karesiyle büyür; IMU tek başına konum için kullanılamaz. Çözüm: başka sensörlerle birleştirmek. Jiroskopta açı = ∫ω dt, o da kayar.

Dead reckoning: gözü kapalı yol hesabı



– – hesaplanan yol — gerçek yol ○ büyüyen belirsizlik

Eski denizciler gibi: **başlangıç + hız + yön + geçen süre** → şimdi neredeyim?

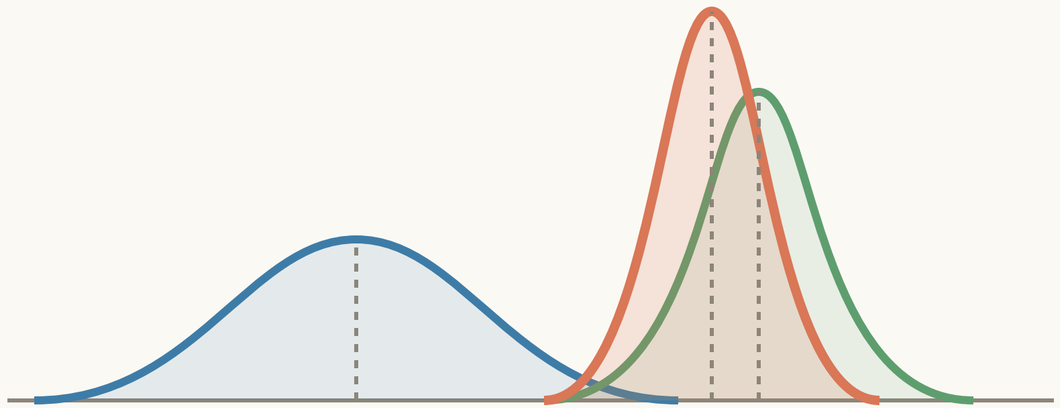
```
θ = θ + ω·Δt
x = x + v·cos θ·Δt
y = y + v·sin θ·Δt
```

v enkoderden, **ω** jiroskoptan gelir. Dış dünyaya bakmaz.

Zayıf yanı: teker kayar (çamur, kızaklı dönüş), jiroskop kayar. Küçük hatalar toplanır; belirsizlik halkası büyür.

θ: yön açısı · ω: dönüş hızı · v: ileri hız · Δt: adım süresi. Teker verisiyle yapılan hâline “teker odometrisi” denir.

Kalman filtresi: iki belirsiz bilgiden daha iyi bir bilgi



Tahmin: 10 m (belirsiz)

Ölçüm: 12 m (daha kesin)

Sonuç: 11,6 m (en kesin)

1. Tahmin et

Hareket modeliyle (dead reckoning) yeni konumu tahmin et. Belirsizlik **büyür**.

2. Düzelt

Ölçüm gelince ikisini, **hangisi daha güvenilirse** ona daha çok ağırlık vererek birleştir. Belirsizlik **küçülür**.

```
K = P ÷ (P + R) = 4 ÷ 5 = 0,8
x = 10 + 0,8 · (12 - 10) = 11,6
P = (1 - 0,8) · 4 = 0,8
```

Tek boyutlu örnek. P: tahminin belirsizliği (4) · R: ölçümün belirsizliği (1) · K: Kalman kazancı. Robotlarda çok boyutlu hâli (EKF) kullanılır.

Sensör birleştirme: her sensörün iyi yanını al

Enkoder: kısa yolda iyi · teker kayınca yanılır

IMU: çok hızlı, dönüşü iyi ölçer · zamanla kayar

GPS: uzun vadede doğru · yavaş, metrelerce sapar

Kamera / LiDAR: çevreye göre düzeltir · işlem yükü büyük

Kalman filtresi (EKF) → en iyi konum ve hız tahmini

Basit örnek: eğim açısı

Jiroskop hızlı ama kayar. **İvmeölçer** kaymaz ama titreşimde zıplar. İkisini karıştır:

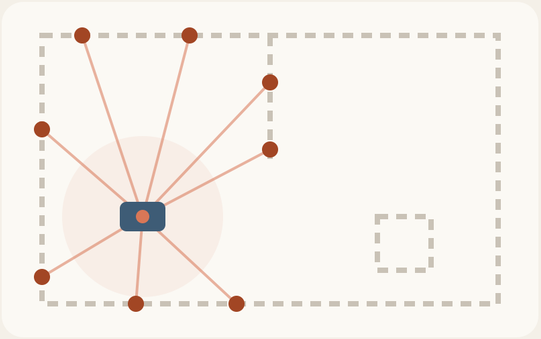
```
θ = 0,98 · (θ + ω·Δt)
+ 0,02 · θ_ivme
```

Buna **tamamlayıcı filtre** denir: Kalman'ın çok basit akrabası. Bir Arduino bile çalıştırır.

ROS 2'de hazır paket: robot_localization (EKF). 0,98 / 0,02 oranı örnektir; ayarla bulunur.

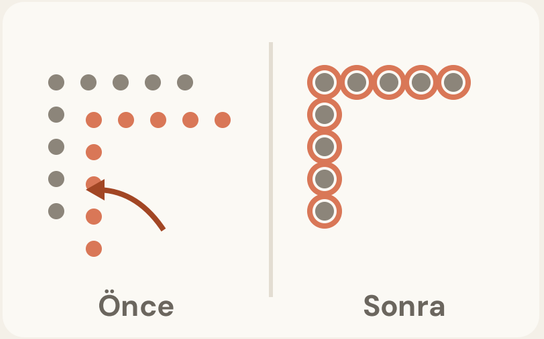
SLAM: hem harita çiz hem yerini bul

Bir tavuk-yumurta sorunu: Harita çizmek için aracın nerede olduğunu bilmesi, nerede olduğunu bulmak için de haritası olması gerekir. SLAM ikisini **aynı anda** yapar.



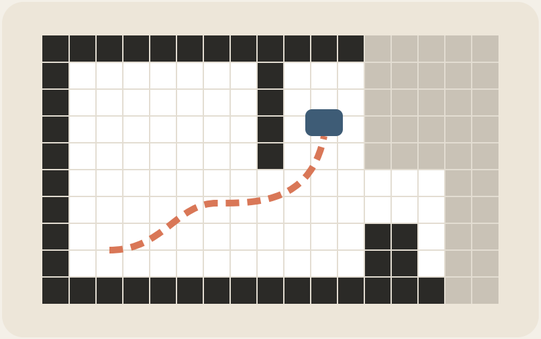
1. Tara

LiDAR ışın gönderir; ışının çarptığı her yer bir noktadır.



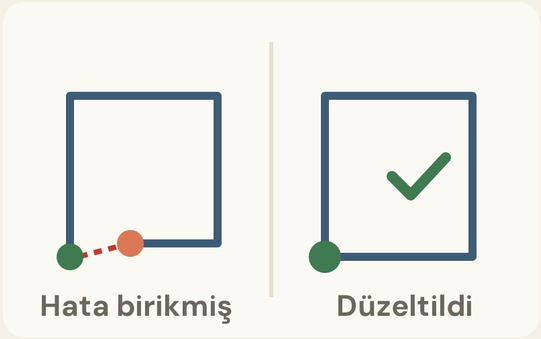
2. Eşleştir

Yeni tarama eskisinin üstüne oturtulur. Ne kadar kaydırmak gerektiyse araç o kadar yol almıştır.



3. Haritaya ekle

Siyah: duvar. Beyaz: boş. Gri: henüz görülmedi. Aracın konumu da güncellenir.



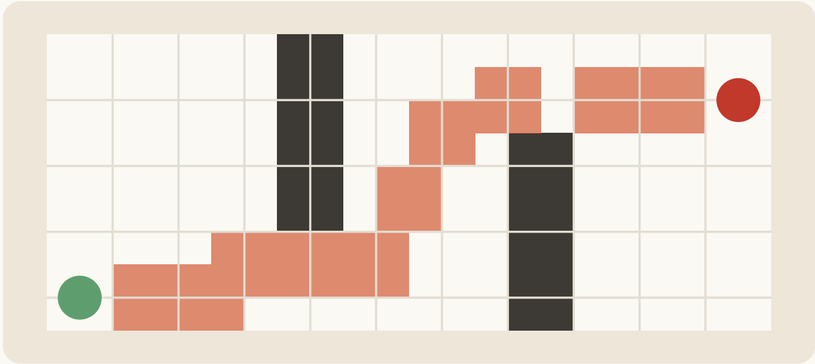
4. Döngüyü kapat

Araç başladığı yere dönünce bunu tanır; yol boyunca biriken hata düzeltilir.

Araçlar: SLAM Toolbox ve Cartographer (2B LiDAR), RTAB-Map (kamera ve 3B). Yarışma parkuru kısa; SLAM gerekli mi, ekip tartışmalı.

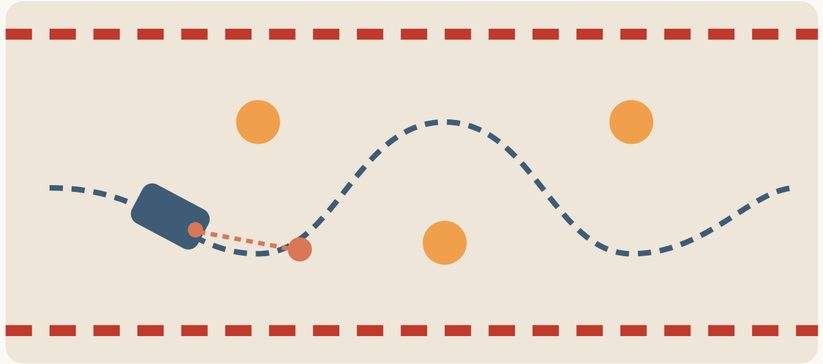
SLAM = Simultaneous Localization and Mapping (eş zamanlı konumlama ve haritalama).

Yol planlama: hangi yoldan gideceğim?



Genel plan · A* (A yıldız)

Haritayı karelere böler; engellere girmeden hedefe **en kısa yolu** arar. Labirent çözmek gibi.



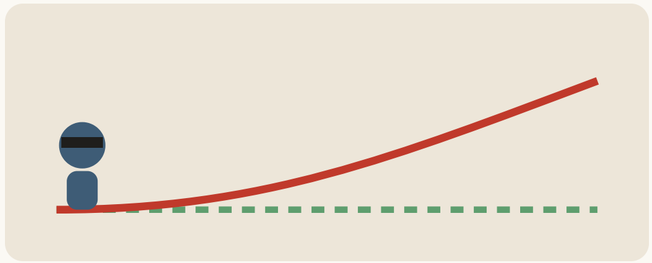
Yerel takip · pure pursuit

Araç yolun **biraz ilerisindeki bir noktaya** bakar ve oraya dümen kırar; havuç kovalayan eşek gibi. Koniler arası slalomda kullanılır.

Diğer yaygın yöntemler: **Dijkstra** (A*'ın atası), **DWA** (anlık hız seçimi), **RRT** (rastgele ağaçla arama). ROS 2'de Nav2 bunların hazır hâllerini sunar.

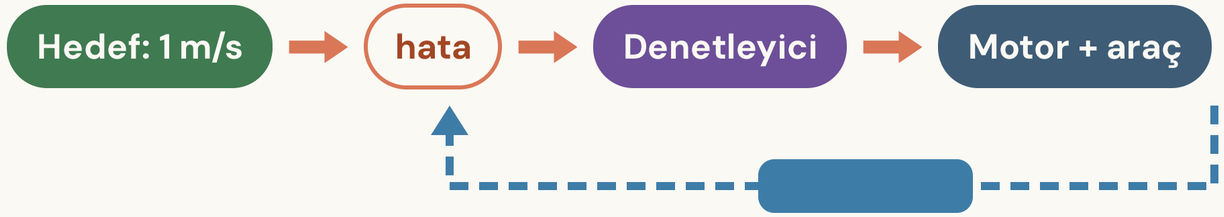
Çizimler temsilîdir.

Kontrol sistemi nedir? Açık ve kapalı çevrim



Açık çevrim

“Motora %50 güç ver.” Sonuca bakmaz. Yokuş gelince araç yavaşlar, kimse fark etmez. Gözü kapalı yürümek gibi.



Geri besleme: enkoder gerçek hızı ölçer (örneğin 0,8 m/s)

Kapalı çevrim

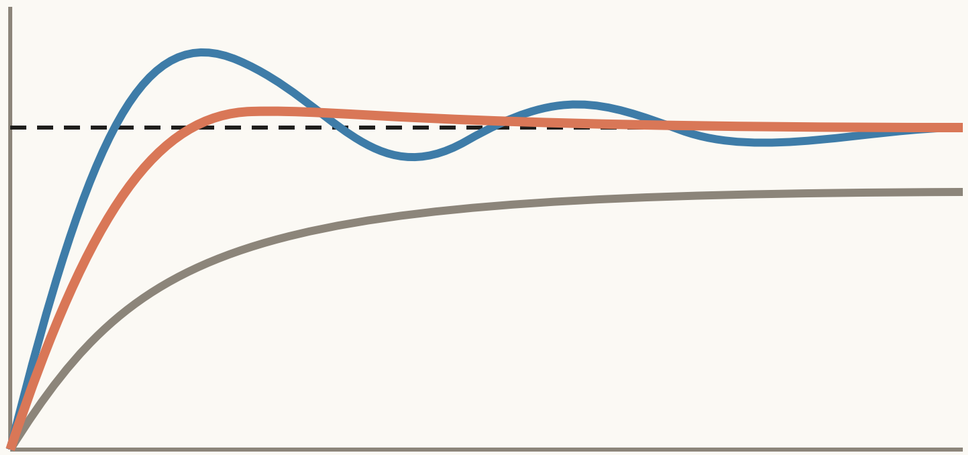
Sonuç sürekli ölçülür. **Hata = hedef − ölçülen** (1 − 0,8 = 0,2). Denetleyici hatayı sıfırlamak için gücü artırır. Bakarak yürümek gibi.

Araçta her yerde kapalı çevrim var: teker hızı, yön, nişan açısı, şeritte ortalanma. En yaygın denetleyici: **PID**.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

PID: şimdi, geçmiş ve gelecek

$$u = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e\,dt + K_d \cdot de/dt$$



— yalnız P — PI — PID - - hedef hız

P · şimdi

Hata büyükse çok it, küçükse az it. Tek başına hedefe tam varamayabilir.

I · geçmiş

Biriken hatayı toplar; kalan küçük farkı kapatır. Fazlası salınım yapar.

D · gelecek

Hata hızla azalıyorsa fren yapar; aşmayı önler.

e: hata · u: motora giden komut · Kp, Ki, Kd: ayar katsayıları. Ayar sırası genelde önce P, sonra D, en son I. Grafik temsilîdir.

TOPARLAYALIM

Yarışma görevi → hangi teknoloji?

Su geçişi + yağmur
IP67 kutu, rakor, conta, yüksek elektronik bölmesi

Çakıl ve tümsek
Büyük teker veya palet, süspansiyon

Yan eğim %20
Alçak ağırlık merkezi, IMU

Dik engel 15 cm
Teker çapı, tork hesabı, yaklaşma açısı

Dik eğim %45 + dur
Redüktör, normalde kapalı fren, PID, IMU

Trafik konileri
Kamera + YOLO veya LiDAR, yol planlama

Kayar engel
Hareket takibi, zamanlama, global shutter

Aşama tabelaları
Kamera, OCR veya YOLO, görev yöneticisi

Atış (10 m)
Nişan kamerası, pan-tilt, PID, lazer

Hızlanma 30 m
Motor gücü, batarya C oranı, fren

Uzaktan koşu
Video verici, telemetri, kumanda

Güvenlik
Ayrı güvenlik kartı, heartbeat, acil durdurma, BMS

Kaynak: TEKNOFEST 2026 İKA şartnamesi. Seçimler ekip tarafından araştırılıp gerekçelendirilecek.

SON SÖZ

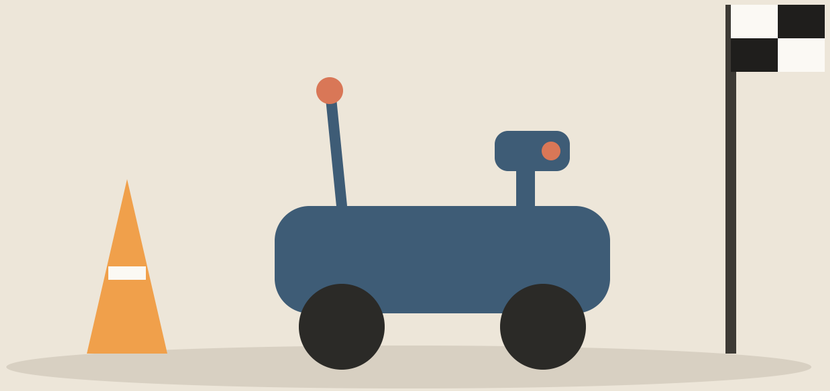
Önce anla, sonra seç.

1. Her parça bir ihtiyaçtan doğar: önce görevi oku.

2. Seçeneklerini karşılaştır, gerekçeni yaz.

3. Küçük dene, ölç, düzelt.

Sorular?



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ